

SAE 501- Conception, réalisation et présentation d'une solution technique

RAPPORT DU PROJET

Table des matières

Introduction.....	3
I/ Mise en place de l'architecture.....	3
I.1 Architecture globale du projet.....	3
I.2 Installation des équipements et des systèmes d'exploitation.....	4
II/ Installation et configuration des services.....	10
II.1 Configuration du serveur Windows Server.....	10
II.3 Déploiement des clients et terminaux.....	16
III. Ajouts des fonctionnalités avancées.....	22
III.1 Mise en place d'une conférence audio.....	22
III.2 Configuration d'un groupement d'appels.....	23
III.3 Renvoi d'appels.....	26
IV. Tests des communications.....	27
IV.1 Test entre le logiciel client et le serveur d'approvisionnement (Yealink).....	27
IV.2 Test entre le Téléphone SIP (softphone) et le téléphone yealink.....	28
IV.3 Test entre deux logiciels clients.....	28
IV.4 Test de communications avec les fonctionnalités avancées.....	30
V. Interopérabilité : Couplage du serveur XiVO avec l'Active Directory (AD).....	33
V.1 Configuration du lien LDAP.....	33
V.2 Résultat et vérification.....	34
VI. Supervision et Centralisation des Logs avec Splunk.....	36
VI.1 Installation et Configuration du Splunk Forwarder sur le server xivo.....	36
VI.2 Centralisation des logs windows : Architecture WEF/WEC.....	40
VI.3 Envoie des logs du pare-feu vers le siem.....	48
VI.3 Envoie des logs du pare-feu vers le siem.....	50
VII. Difficultés rencontrées.....	51

Table des figures

Figure 1 : Schéma de l'architecture support.....	6
Figure 2 : Création de l'objet serveur de téléphonie.....	7
Figure 3 : Création de l'objet serveur AD.....	8
Figure 4 : Création de l'objet serveur splunk.....	8
Figure 5 : Création de l'objet Postes_clients.....	9
Figure 6 : Création du groupe d'objet Tous_Equipements.....	9
Figure 7 : Ajout de la passerelle pour accéder à l'extérieur.....	10
Figure 8 : Ajout du DNS de l'IUT.....	10
Figure 9 : Ajout des règles de filtrages.....	10
Figure 10 : Ajout de la règle de NAT.....	11
Figure 11 : Information du serveur local déployé.....	12
Figure 12: Enrôlement d'une machine windows.....	13
Figure 13 : Réservations IP des serveurs et clients dans le DHCP.....	14
Figure 14 : Téléchargement et attribution des droits d'exécution au script XiVO.....	14
Figure 15 : Script d'installation XiVO UC.....	15
Figure 16 : Commande pour redémarrer les services XiVO UC.....	15
Figure 17 : Commande de démarrage des conteneurs dockers.....	15
Figure 18 : Création d'un utilisateur.....	16
Figure 19 : Inventaire des utilisateurs créés.....	17
Figure 20 : Création d'une ligne de type téléphone.....	17
Figure 21 : Inventaire des lignes.....	17
Figure 22 : Activation de la plage DHCP dédiée à l'approvisionnement.....	18
Figure 23 : Récupération des informations du téléphone.....	19
Figure 24 : Détails réseau récupérés par le téléphone (IP et MAC).....	19
Figure 25 : Validation finale de l'approvisionnement sur l'écran du terminal.....	20
Figure 26 : Activation du compte CTI.....	20
Figure 27 : Utilisateur utilisant une ligne de type WebRTC.....	21
Figure 28 : Identifiant et mot de passe à utiliser pour se connecter.....	21
Figure 29 : Connexion réussie avec un utilisateur.....	21
Figure 30 : Identifiants pour se connecter à un softphone.....	22
Figure 31 : Configuration d'une ligne de type Téléphone.....	22
Figure 32 : Procédure d'enregistrement du téléphone.....	23
Figure 33 : Activation du compte.....	24
Figure 34 : Initialisation sur le x-lite.....	24
Figure 35 : Création du contexte pour la conférence.....	25
Figure 36 : Création de la conférence.....	26
Figure 37 : Options d'ajout d'un utilisateur par un administrateur de la conférence.....	26
Figure 38 : Création du texte pour le groupement.....	27
Figure 39 : Configuration du groupement.....	28
Figure 40 : Ajout des utilisateurs dans le groupe.....	29
Figure 41 : Activation d'un renvoi d'appel.....	30
Figure 42 : Graphique de flux SIP de l'appel.....	31
Figure 43 : Graphique de flux entre le softphone et le Yealink.....	32
Figure 44 : Graphique de flux illustrant la communication entre deux clients UC.....	33
Figure 45 : Graphique de flux illustrant l'appel de groupe.....	34
Figure 46 : Graphique de flux illustrant la conférence audio.....	35
Figure 47 : Graphique de flux illustrant le renvoi d'appel.....	36

Figure 48 :Visualisation des contacts SIP enregistrés via le CLI XiVO.....	36
Figure 49 :Création du serveur LDAP.....	37
Figure 50 :Configuration du filtres LDAP.....	38
Figure 51 :Syntaxe de la commande ldapsearch pour l'interrogation de l'Active Directory.....	38
Figure 52 : Résultat de l'extraction des objets utilisateurs depuis l'annuaire LDAP Windows.....	39
Figure 53 : Paquet.deb téléchargé.....	40
Figure 54 : Démarrage de l'installation.....	40
Figure 55 : Résultat de l'extraction des objets utilisateurs depuis l'annuaire LDAP Windows.....	41
Figure 56 : Résultat de l'extraction des objets utilisateurs depuis l'annuaire LDAP Windows.....	41
Figure 57 : Liste des fichiers de logs.....	41
Figure 58 : Redémarrage du forwarder.....	42
Figure 59 : Ouverture du port 997 sur splunk.....	43
Figure 60 : Validation de la liaison réseau entre le serveur et splunk.....	43
Figure 61 : Remontée des logs du fichiers full.....	43
Figure 62 : Remontée des logs du fichiers xivo_auth.log.....	44
Figure 63 : Activation du service WECSvc.....	44
Figure 64 : Configuration de WinRM.....	45
Figure 65 : Visualisation de la création de l'abonnement.....	45
Figure 66 : Choix de l'envoi spontanée des flux au serveur.....	46
Figure 67 : Code XML pour sélection des événements de sécurité.....	47
Figure 68 : Choix de paramètre pour minimiser la latence.....	48
Figure 69 : Visualisation de l'ajout du groupe "Service Réseau" au groupe local " Lecteur des journaux".....	48
Figure 70 : Gestion à distance de windows.....	49
Figure 71 : Configuration du redirecteur.....	50
Figure 72 : Application d'un descripteur.....	51
Figure 73 : Vérification de la GPO.....	52
Figure 74 :Observation des événements des machines clientes windows.....	52
Figure 75 : Postes clients lié à l'abonnement.....	53
Figure 76 : choix de l'option "On-Premise".....	53
Figure 77 : choix des logs à générer.....	54
Figure 78 :Verification de l'établissement de la session entre Windows Server et splunk grâce à netstat.....	54
Figure 79 : Remontée des logs du serveur windows.....	55
Figure 80 : Remontée des logs du client1.....	55
Figure 81 : Remontée des logs du client2.....	56
Figure 82 : Remontée des logs du client3.....	56
Figure 83 : Envoi des logs du pare-feu vers splunk.....	57
Figure 84 : Ajout de donnée sur le port 514 sur splunk.....	57
Figure 85 : Mise en place des paramètre d'entrée.....	58
Figure 86 : Log du pare-feu sur splunk.....	58
Figure 87 : Ajout d'un événement.....	59
Figure 88 : Logs liés à l'événement.....	60

Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la SAÉ 51, réalisée au cours de la troisième année du Bachelor Universitaire de Technologie Réseaux et Télécommunications. Il a pour objectif d'aborder une problématique centrale des infrastructures informatiques modernes : l'installation, la configuration et la sécurisation d'une solution de communication unifiée intégrée à un système d'information existant.

L'étude porte plus précisément sur le déploiement d'un serveur de téléphonie IP XiVO, tout en assurant son interopérabilité avec un service d'annuaire centralisé ainsi que la supervision et la centralisation des journaux d'événements. Ces éléments sont essentiels pour garantir la disponibilité, la sécurité et la traçabilité des communications au sein d'une organisation.

Pour répondre à ces enjeux, une architecture reposant sur six machines physiques interconnectées a été mise en place. Le cœur du système de téléphonie est assuré par un serveur Debian 11 hébergeant la solution XiVO, tandis que la gestion des identités et de l'administration du parc informatique est confiée à un Windows Server agissant comme contrôleur de domaine Active Directory. Cette infrastructure est complétée par un serveur Debian 12 dédié à la solution Splunk, chargé de la centralisation et de l'analyse des logs, ainsi que par trois postes clients sous Windows 10, utilisés pour valider le bon fonctionnement des services déployés.

La réalisation de ce projet suit une démarche progressive. Elle débute par la mise en place de l'infrastructure matérielle et logicielle, incluant l'installation des systèmes d'exploitation et des équipements réseau. Elle se poursuit par la configuration des services essentiels, notamment l'Active Directory et le serveur XiVO. Enfin, une attention particulière est portée à la sécurisation des échanges et à la supervision du système, grâce à la mise en œuvre de règles de filtrage réseau et à la centralisation des événements via Splunk.

I/ Mise en place de l'architecture

Afin de répondre aux objectifs du projet, une infrastructure réseau complète a été conçue et déployée dans un environnement isolé. Cette infrastructure a pour but de permettre le fonctionnement d'un système de téléphonie IP basé sur XiVO, tout en assurant la gestion centralisée des utilisateurs, la sécurisation des flux réseau et la supervision des événements.

I.1 Architecture globale du projet

L'architecture repose sur un réseau local unique, dans lequel l'ensemble des équipements communiquent entre eux. Un pare-feu est positionné en passerelle du réseau afin de contrôler les flux entrants et sortants, de sécuriser les communications et de permettre l'accès aux services nécessaires.

Le cœur du système est constitué de plusieurs serveurs dédiés, chacun ayant un rôle bien défini :

- Un serveur Windows Server agissant comme contrôleur de domaine Active Directory, assurant la gestion des utilisateurs, des postes clients, du DNS et du DHCP.

- Un serveur Debian 11 hébergeant la solution de téléphonie IP XiVO, chargé de la gestion des appels, des utilisateurs SIP, des conférences et des services de communication unifiée.
- Un serveur Debian 12 dédié à Splunk, utilisé comme SIEM pour la centralisation, l'analyse et la supervision des journaux d'événements provenant des différents équipements de l'infrastructure.

L'infrastructure est complétée par trois postes clients sous Windows 10, intégrés au domaine Active Directory. Ces machines servent de terminaux utilisateurs et permettent de tester les fonctionnalités de téléphonie via des softphones, ainsi que l'application XiVO UC Assistant.

L'ensemble des équipements est interconnecté au sein du même réseau local, ce qui facilite la communication entre les serveurs, la gestion centralisée des services et la supervision globale du système. Cette architecture modulaire permet également de distinguer clairement les rôles de chaque machine et de simplifier le déploiement, la maintenance et la sécurisation de l'infrastructure. Le schéma suivant illustre l'architecture mise en place :

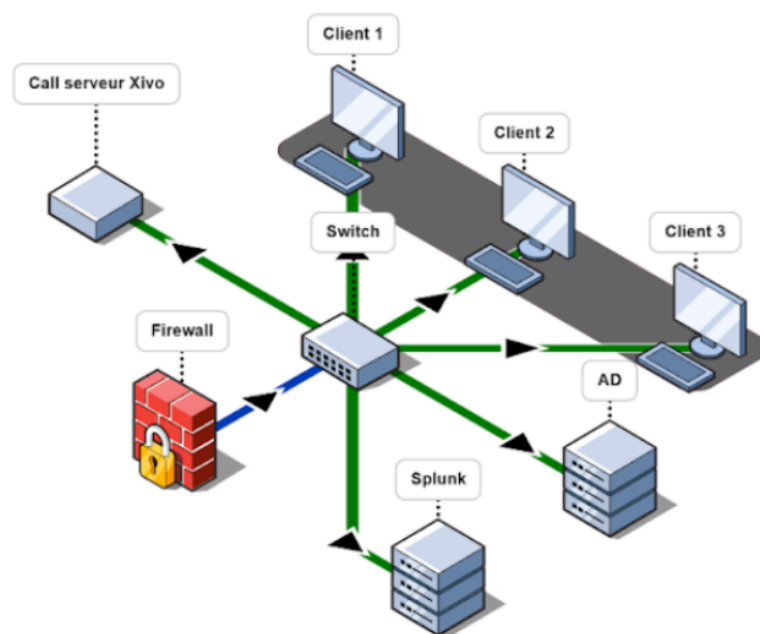


Figure 1 : Schéma de l'architecture support

I.2 Installation des équipements et des systèmes d'exploitation

L'installation des systèmes d'exploitation a été réalisée manuellement sur des machines physiques neuves, initialement dépourvues de tout système.

1.2.1 Mise en place et configuration du pare-feu

Le réseau utilisé pour le projet est un environnement isolé s'appuyant sur le plan d'adressage 192.168.32.0/24, avec une passerelle de sortie fixée à 192.168.32.1. Le pare-feu assure ici deux rôles critiques : le routage des flux vers l'extérieur et la segmentation de la sécurité interne.

Initialisation et adressage des interfaces

La configuration a débuté en ligne de commande via PuTTY pour définir l'ancrage réseau du boîtier. L'interface IN a été configurée avec l'adresse 192.168.1.254/24, devenant ainsi la passerelle par défaut de tous nos équipements locaux. Par la suite, l'interface graphique a permis de paramétrer l'interface OUT, connectée au réseau externe, permettant d'établir le lien avec la passerelle de sortie 192.168.32.1.

Organisation de l'infrastructure par objets et groupes

Pour optimiser l'administration et la clarté des politiques de sécurité, nous avons adopté une gestion basée sur les objets réseau. Au lieu de manipuler des adresses IP isolées, nous avons défini des entités nommées telles que :

- srv_xivo pour le serveur de téléphonie :

Figure 2 : Création de l'objet serveur de téléphonie

- SRV_AD pour le contrôleur de domaine :

The screenshot shows a web form titled 'CRÉER UN OBJET'. The 'Nom de l'objet' field contains 'SRV_AD' with a search icon. The 'Adresse IPv4' field contains '192.168.1.253'. Below these is a 'Résolution' section with two radio buttons: 'Aucune (IP statique)' (selected) and 'Automatique'. At the bottom, there are empty input fields for 'Adresse MAC' and 'Commentaire'.

Figure 3 : Création de l'objet serveur AD

- Splunk pour le serveur de supervision.

The screenshot shows the 'CRÉER UN OBJET' form with a sidebar on the left containing icons for 'Machine', 'Nom DNS (FQDN)', 'Réseau', 'Plage d'adresses IP', 'Routeur', 'Groupe', 'Protocole IP', 'Port', 'Groupe de ports', and 'Groupe de régions'. The 'Machine' icon is selected. The 'Nom de l'objet' field contains 'Splunk' with a search icon. The 'Adresse IPv4' field contains '192.168.1.1'. The 'Résolution' section has 'Aucune (IP statique)' selected. There are empty input fields for 'Adresse MAC' and 'Commentaire'.

Figure 4 : Création de l'objet serveur splunk

- Les postes de travail ont été regroupés sous l'objet Postes_clients.

PROPRIÉTÉS

Nom de l'objet: Postes_clients

Adresse IPv4

Début: 192.168.1.3

Fin: 192.168.1.5

Commentaire:

Figure 5 : Création de l'objet Postes_clients

Pour simplifier davantage la gestion, l'intégralité de ces équipements a été réunie au sein d'un groupe unique nommé Tous_Equipement.

CRÉER UN OBJET

Nom de l'objet: Tous_Equipements

Commentaire:

fire

Type	Nom de l'objet
Machine	Firewall_in
Machine	Firewall_out
Machine	Firewall_bridge
Machine	Firewall_all

Créer un objet

Objets dans ce groupe

Firewall_in

Poste_client

Splunk

SRV_XIVO

Créer Fermer

Figure 6 : Création du groupe d'objet Tous_Equipements

Le bon fonctionnement des services dépend également d'un routage et d'une résolution de noms efficaces. Dans le menu de configuration du routage, nous avons désigné un objet passerelle_internet comme route par défaut, permettant ainsi aux paquets de quitter le réseau local.

ROUTAGE

ROUTES STATIQUES ROUTAGE DYNAMIQUE ROUTES DE RETOUR

Passerelle par défaut (routeur) : passerelle_internet

Figure 7 : Ajout de la passerelle pour accéder à l'extérieur

Parallèlement, le serveur DNS de l'IUT a été renseigné dans les paramètres système pour autoriser la résolution de noms de domaines externes.

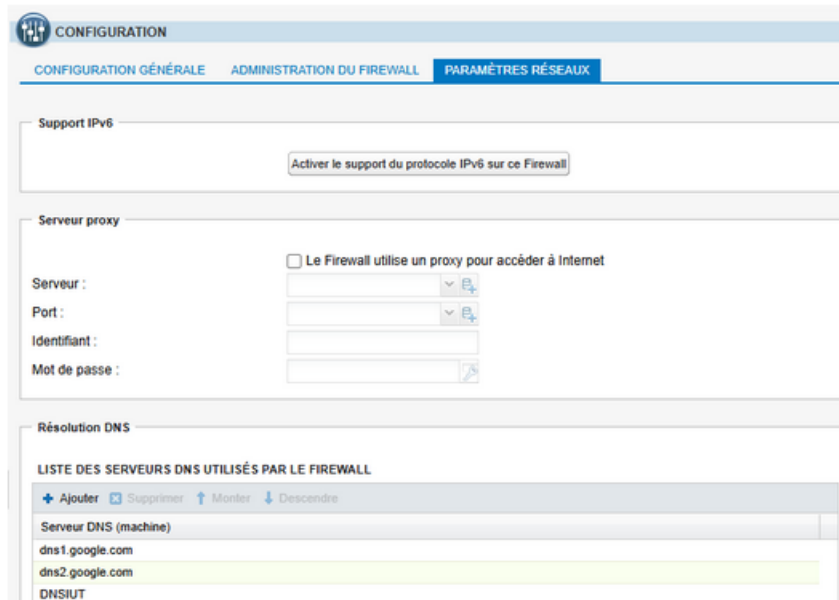


Figure 8 : Ajout du DNS de l'IUT

Enfin, la sécurisation de l'architecture a été parachevée par l'implémentation conjointe de règles de filtrage et de mécanismes de translation d'adresses (NAT). Les **règles de filtrage** agissent comme une barrière sélective à l'entrée et à la sortie du réseau : elles analysent chaque paquet pour vérifier s'il correspond aux flux autorisés, comme les protocoles SIP et RTP nécessaires à la téléphonie. En restreignant les flux entrants aux seuls services strictement indispensables au projet, nous réduisons considérablement la surface d'exposition du serveur XiVO et du contrôleur de domaine face aux tentatives d'intrusion extérieures.

FILTRAGE		NAT						
Rechercher...		+ Nouvelle règle ✖ Supprimer ↑ Monter ↓ Descendre Tout dérouler Tout fermer Couper Copier Coller						
	Etat	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité	
1	on	bloquer	Any	Any geo Russia	Any		IPS	
2	on	passer	Network_in	SRV_AD	ad2008-dyn_tcp		IPS	
3	on	passer	Postes_clients	SRV_XIVO	Any		IPS	
4	on	passer	Network_in	Splunk	splunk syslog		IPS	
5	on	passer	Network_in	Internet	http https dns		IPS	
6	on	bloquer	Any	Any	Any		IPS	

Figure 9 : Ajout des règles de filtrages

En complément, la règle de NAT est l'élément indispensable permettant l'accès à Internet pour tout le réseau local. Ce mécanisme permet de masquer l'ensemble des adresses IP privées (provenant de Network_in) derrière l'unique adresse publique de l'interface externe du pare-feu (Firewall_out) lors des requêtes sortantes. Ainsi, les équipements comme le serveur de supervision ou les postes clients peuvent sortir sur le web pour récupérer des mises à jour tout en restant invisibles et inaccessibles

depuis l'extérieur. Cette règle garantit que toute communication sortante vers Internet est possible et tracée, tandis que toute tentative de connexion entrante non sollicitée est systématiquement rejetée par le pare-feu.

	Etat	Trafic original (avant translation)			Trafic après translation		
		Source	Destination	Port dest.	Source	Port src.	Destination
1	on	Network_in	Internet interface: out	Any	Firewall_out		Any

Figure 10 : Ajout de la règle de NAT

I.2.2 Installation du serveur Windows Server

Un serveur Windows Server est déployé afin d'assurer les fonctions de contrôleur de domaine. Le système est installé sur une machine virtuelle dédiée, avec une configuration réseau statique afin de garantir la stabilité des services qu'il hébergera par la suite.

Lors de l'installation, le serveur est configuré avec un nom explicite et une adresse IP fixe. Ces paramètres sont essentiels pour le bon fonctionnement futur des services Active Directory, DNS et DHCP. Une fois l'installation terminée, le serveur est prêt à être promu en contrôleur de domaine lors de la phase de configuration des services.

I.2.3 Installation du serveur XiVO (Debian 11)

Le déploiement des services de téléphonie et de supervision repose sur deux machines physiques distinctes utilisant des distributions Debian. Le serveur destiné à accueillir la solution XiVO a été installé sous Debian 11 (Bullseye). Ce choix est dicté par la stabilité de cette version et sa compatibilité optimale avec les scripts d'installation du serveur de communication. L'installation a été réalisée en mode minimal afin de garantir de meilleures performances et de réduire la surface d'exposition aux vulnérabilités.

Parallèlement, un second serveur a été installé sous Debian 12 (Bookworm) pour supporter la solution Splunk. L'utilisation de la version la plus récente de Debian permet de bénéficier des derniers correctifs de sécurité et de bibliothèques logicielles à jour, nécessaires au traitement et à l'analyse des journaux d'événements (logs) qui seront centralisés sur cette machine. Pour ces deux serveurs, un partitionnement adapté a été effectué lors de l'installation pour anticiper le stockage des données et des logs.

I.2.4 Installation des postes clients

Pour finaliser la mise en place matérielle de l'infrastructure, les trois dernières machines physiques ont été équipées du système d'exploitation Windows 10. Ces postes ont été installés à partir d'une image standard, en veillant à ce que chaque unité centrale dispose des pilotes nécessaires pour une connectivité réseau optimale.

À ce stade de la réalisation, ces machines sont prêtes à être raccordées physiquement au commutateur du réseau local. Elles constituent les terminaux utilisateurs finaux qui permettront, dans les phases

suivantes, de tester la connectivité au domaine, l'accès aux services de téléphonie et la remontée d'informations vers le serveur de supervision

II/ Installation et configuration des services

Une fois l'infrastructure physique et les systèmes d'exploitation opérationnels, la phase de déploiement des services applicatifs permet de transformer ces machines isolées en un système d'information intégré. Cette étape commence par la mise en place du cœur de l'administration réseau sur le serveur Windows.

II.1 Configuration du serveur Windows Server

Le serveur Windows Server joue le rôle de pivot central pour la gestion des identités et des ressources réseaux. La première étape a consisté à transformer ce serveur en contrôleur de domaine pour administrer l'ensemble du parc de manière centralisée.

L'installation du rôle AD DS (Active Directory Domain Services) a été le point de départ de cette configuration. Nous avons fait le choix de créer une nouvelle forêt sous le nom de domaine xivo.iut. Après l'installation des composants nécessaires, le serveur a été promu en contrôleur de domaine, entraînant l'installation et la configuration automatique du service DNS. Ce dernier est indispensable pour la résolution de noms internes au sein du domaine, permettant aux différentes machines de se localiser mutuellement sur le réseau. La capture suivante montre que le domaine a été créé :

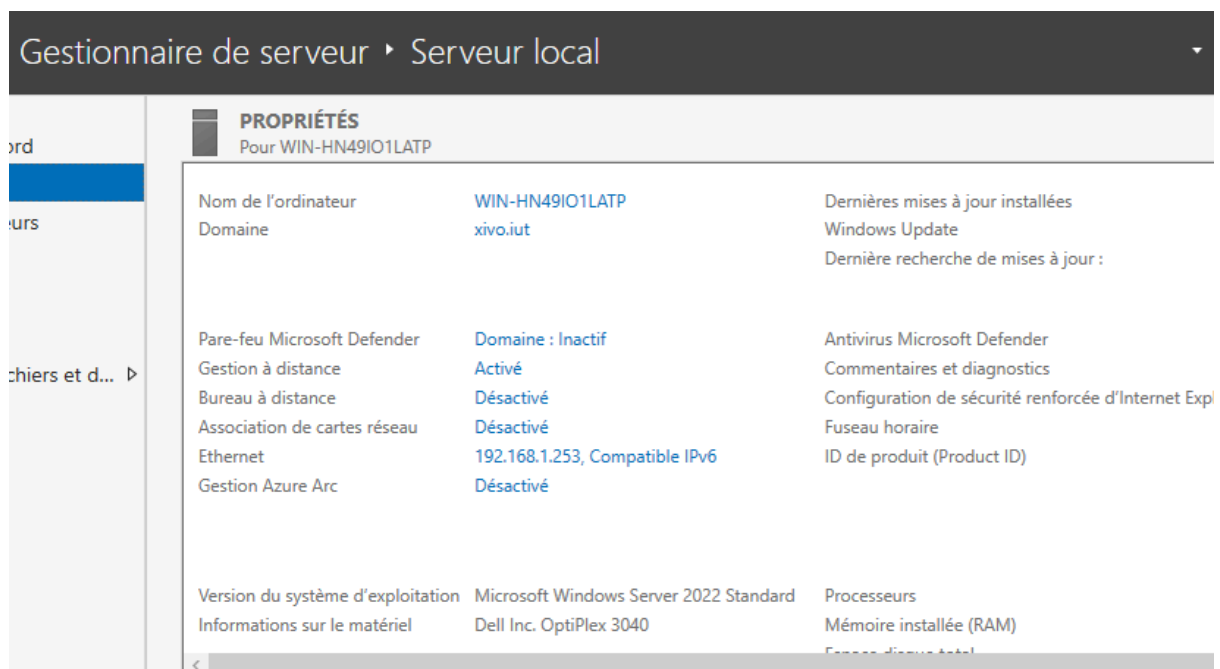


Figure 11 : Information du serveur local déployé

Une fois le domaine opérationnel, l'étape suivante a consisté à y joindre les équipements de l'infrastructure. Pour les postes clients sous Windows 10, la procédure a nécessité de renseigner l'adresse IP du serveur Windows comme serveur DNS primaire dans leur configuration réseau. Après

authentification auprès du contrôleur de domaine, les postes ont été intégrés avec succès. La capture suivante montre l'enrôlement de la windows cliente :

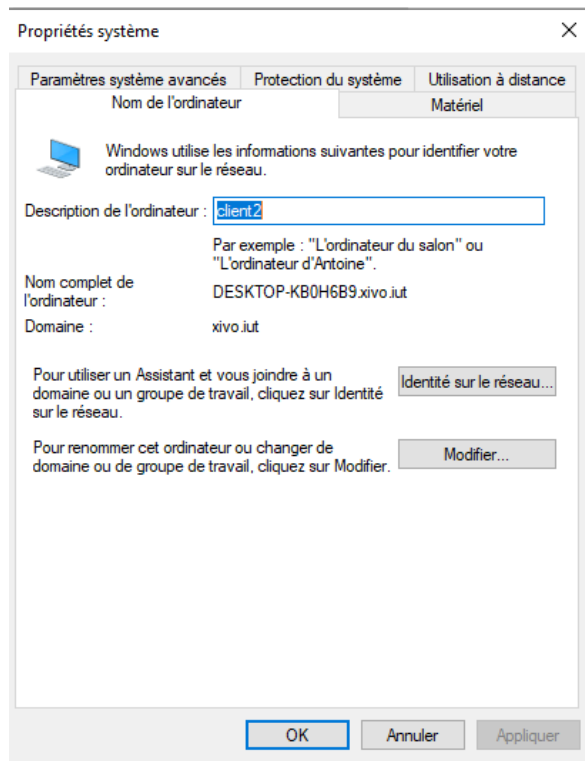


Figure 12: Enrôlement d'une machine windows

Concernant les serveurs Linux (XiVO et Splunk), une configuration spécifique a été réalisée pour qu'ils rejoignent également le domaine xivo.iut. Cette étape est cruciale car elle permet d'enregistrer ces serveurs dans l'annuaire Active Directory, garantissant ainsi une visibilité exhaustive de toutes les machines depuis la console de gestion du serveur Windows et préparant l'interopérabilité des services, notamment pour la synchronisation des utilisateurs.

Afin d'automatiser et de simplifier la gestion de l'adressage sur l'ensemble du réseau, le rôle DHCP a été déployé sur le serveur Windows. Nous avons créé une étendue couvrant le plan d'adressage du projet, permettant à l'ensemble des équipements (postes clients comme serveurs) de récupérer automatiquement leurs paramètres IP. Pour garantir que les serveurs (XiVO, Splunk et le contrôleur de domaine) conservent en permanence la même adresse ce qui est indispensable pour la stabilité des services de téléphonie et de supervision nous avons configuré des réservations DHCP basées sur leurs adresses MAC. Cette méthode permet de centraliser toute la gestion réseau sur un seul point tout en assurant la persistance des adresses pour les machines critiques, comme on peut le constater sur la console de gestion du serveur :

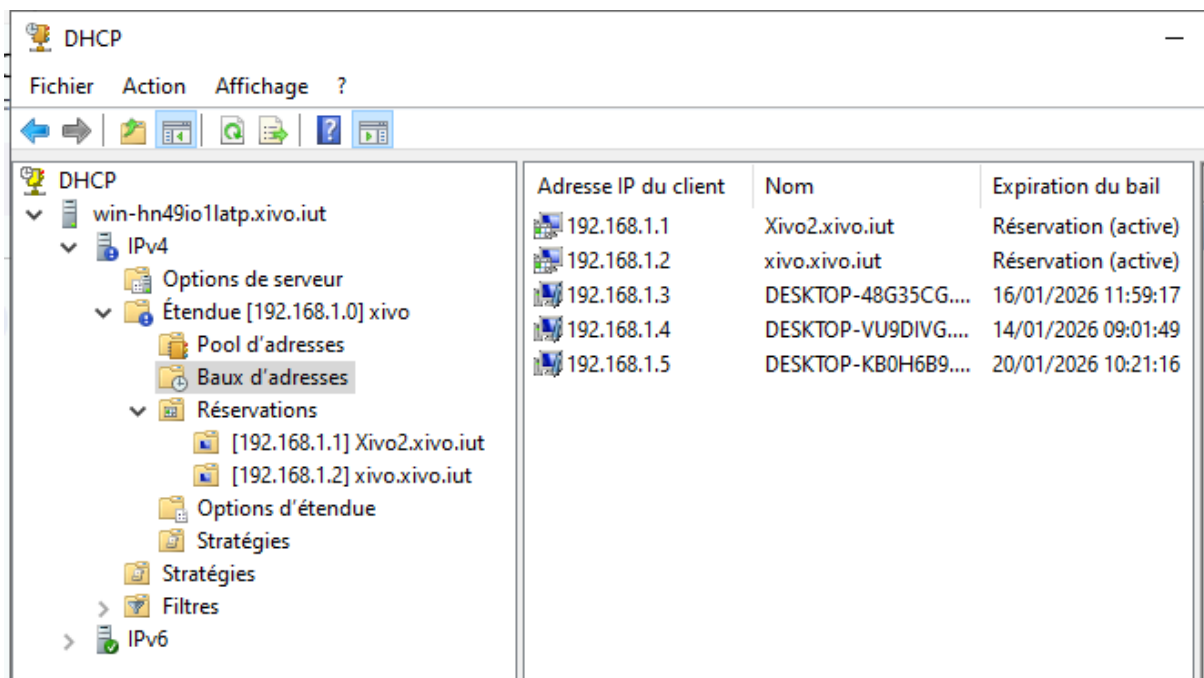


Figure 13 : Réservations IP des serveurs et clients dans le DHCP

II.2 Installation et configuration du serveur XiVO

Le déploiement de la solution de téléphonie s'est déroulé en deux phases distinctes : l'installation du cœur du système (PBX) puis celle des services de communication unifiée (UC).

II.2.1 Installation du serveur XiVO PBX

Le déploiement du cœur de la téléphonie repose sur l'exécution d'un script d'installation automatisé fourni par Wisper. Pour garantir la compatibilité avec l'interface client (UC Assistant) sur notre environnement Debian 11, nous avons suivi une procédure précise en ligne de commande.

Dans un premier temps, nous avons récupéré le script d'installation depuis les dépôts officiels à l'aide de la commande `wget`. Une fois le fichier présent sur le serveur, il a été nécessaire de modifier ses permissions avec la commande : `chmod +x xivo_install.sh`. Cette étape est indispensable car elle attribue les droits d'exécution au fichier, permettant au système d'exécuter les instructions contenues dans le script.

```
wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
chmod +x xivo_install.sh
```

Figure 14 : Téléchargement et attribution des droits d'exécution au script XiVO

Enfin, nous avons lancé l'installation proprement dite en forçant une version spécifique supportée par notre infrastructure avec la commande : `./xivo_install.sh -a 2022.05` Note : Bien que la commande

./xivo_install.sh -a 2025.10-latest permet d'installer la version la plus récente, nous avons utilisé la version 2022.05 (Izar) pour assurer la pleine compatibilité des micro-services UC Assistant sur Debian 11.

Ce script se charge de configurer les dépôts de paquets, d'installer le moteur de téléphonie Asterisk ainsi que l'interface d'administration web.

II.2.2 Installation du XiVO UC Assistant

Une fois le PBX opérationnel, nous avons procédé à l'installation de la couche UC Assistant. Cette étape permet d'ajouter les fonctionnalités de communication unifiée (chat, présence, WebRTC) via une architecture de micro-services conteneurisés.

Pour lancer le déploiement, nous avons utilisé la commande : xivouc-installer Cette commande exécute le script d'installation dédié qui prépare l'environnement Docker et télécharge les images nécessaires aux services de l'assistant.

```
xivouc-installer
```

Figure 15 : Script d'installation XiVO UC

Après l'installation, il est nécessaire de réinitialiser l'ensemble des composants pour s'assurer de la bonne application des configurations. Pour ce faire, nous avons utilisé la commande : xivo-service restart all. Cette instruction est cruciale car elle permet de redémarrer manuellement l'intégralité des services XiVO (Asterisk, interfaces web et services de gestion) dans l'ordre approprié.

```
xivo-service restart all
```

Figure 16 : Commande pour redémarrer les services XiVO UC

Enfin, pour mettre en service l'interface utilisateur, nous avons démarré les conteneurs Docker en arrière-plan à l'aide de : xivocc-dcomp -d L'argument -d (mode "detached") est essentiel ici car il permet de lancer les conteneurs en tâche de fond, libérant ainsi le terminal tout en maintenant les services de l'Assistant UC actifs et disponibles pour les postes clients.

```
xivocc-dcomp up -d
```

Figure 17 : Commande de démarrage des conteneurs dockers

II.2.3 Création du contexte, des utilisateurs et des lignes SIP

Avant de procéder à l'enregistrement des utilisateurs, il est impératif de définir un périmètre de nommage et de routage : le contexte.

Nous avons donc créé un contexte dédié aux appels internes au sein de l'entité "xivo". Ce contexte définit les règles de circulation des appels au sein de notre infrastructure. Pour ce projet, nous avons configuré une plage de numéros comprise entre 2010 et 2015. Cette segmentation permet de s'assurer que tous les numéros créés ultérieurement seront reconnus par le système comme appartenant au même groupe de communication.

Une fois ce cadre établi, nous avons procédé à la création des comptes utilisateurs dans l'onglet Services > IPBX > Utilisateurs. L'ajout d'un utilisateur s'effectue en cliquant sur le bouton +. Comme le montre la Figure A, nous renseignons les informations d'identité (Prénom, Nom) ainsi que les paramètres de langue. Lors de cette étape, nous attribuons à chaque utilisateur un numéro pioché dans la plage 2010-2015 défini précédemment. :

Utilisateurs > Modifier | Anas Anas - Approvisionnement: <726755>

Général | Lignes | Non réponse | Services | Messagerie vocale | Groupes | Touches

Prénom : Anas

Nom : Anas

Numéro de téléphone mobile :

E-mail: anas@test

Créer un horaire

Temps de sonnerie : 20 secondes

Nombre d'appels simultanés : 2

Musique d'attente : default

Langue : fr_FR

Fuseau horaire : Europe/Paris

Nom d'appel : "Anas Anas"

Nom d'appel sortant : Défaut

Sous-routine de prétraitement :

Champ utilisateur :

Labels : Aucun label trouvé

Figure 18 : Création d'un utilisateur

Le résultat de cette configuration est visible dans l'inventaire global des utilisateurs . On y retrouve nos différents collaborateurs, chacun associé à son numéro de téléphone interne (ex: 2012 pour Anas, 2011 pour Clément).

10 25 50 100

	Nom Complet	Approvisionnement	Type de Ligne	N° Téléphone	Entité	Site	Labels	Actions
☐	Anas Anas	726755	Téléphone	2012	xivo	MDS Main	-	 
☐	Clement Clement	475388	Téléphone	2011	xivo	MDS Main	-	 
☐	prov prov	158682	Téléphone	2014	xivo	MDS Main	-	 
☐	Rama Rama	951766	Téléphone	2013	xivo	MDS Main	-	 
☐	test test	151248	Téléphone	2010	xivo	MDS Main	-	 
☐	xuc technical	-	-	-	xivo	-	-	

Figure 19 : Inventaire des utilisateurs créés

Enfin, nous avons vérifié la création des lignes dans l'onglet Services > IPBX > Lignes. Chaque identité est rattachée à un protocole SIP et au contexte d'appels internes.

Utilisateurs > Modifier | Anas Anas - Approvisionnement: <726755>

Général Lignes Non réponse Services Messagerie vocale Groupes Touches

Entité : xivo

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Terminaison	Ligne (N°)
Téléphone	hkwunzi8	Appels internes	2012	local	MAC / IP	

Attention : Ce type de ligne est incompatible avec l'application mobile.

Figure 20 : Création d'une ligne de type téléphone

Cette étape confirme que le serveur est prêt à enregistrer les terminaux comme illustré dans la capture suivante :

	Identité	Protocole	Entité	Approvisionnement	Utilisateur	N° Téléphone	Action
☐	SIP/hkwunzi8	SIP	xivo	726755	Anas Anas	2012	 
☐	SIP/k8mlshfv	SIP	xivo	475388	Clement Clement	2011	 
☐	SIP/mlnunuti	SIP	xivo	151248	test test	2010	 
☐	SIP/puegsdbh	SIP	xivo	158682	prov prov	2014	 
☐	SIP/ynhate	SIP	xivo	-	-	-	 
☐	SIP/ze8pdcsf	SIP	xivo	951766	Rama Rama	2013	 

Figure 21 : Inventaire des lignes

II.3 Déploiement des clients et terminaux

Afin de valider l'infrastructure de téléphonie mise en place, nous avons utilisé un téléphone IP Yealink comme terminal de référence pour tester le processus d'approvisionnement automatique (provisioning). Cette démarche permet de vérifier que le réseau et le serveur Wazo distribuent correctement les paramètres de configuration aux terminaux, sans nécessiter d'intervention manuelle sur chaque poste

II.3.1 Provisioning via DHCP

La première étape consiste à configurer le service DHCP du serveur Wazo afin de permettre l'attribution automatique d'adresses IP aux terminaux de téléphonie IP se connectant au réseau. Nous nous sommes rendus dans Configuration > Services > Serveur DHCP. Comme illustré dans la Figure X, le service DHCP a été activé et une plage d'adresses allant de 192.168.1.101 à 192.168.1.110 a été définie. Cette plage est spécifiquement réservée aux terminaux de téléphonie IP, afin d'éviter tout conflit d'adressage avec le reste du parc informatique. Comme illustré sur la capture suivante :



Serveur DHCP

Activer le serveur DHCP : ☒

Adresse de départ (plage d'adressage) :

Adresse de fin (plage d'adressage) :

Interfaces réseau supplémentaires : ?

SAUVEGARDER

Figure 22 : Activation de la plage DHCP dédiée à l'approvisionnement

II.3.2 Processus de provisioning du téléphone Yealink

Une fois le service DHCP activé, le téléphone Yealink a été connecté au réseau afin de valider l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automatique.

Lors de son démarrage, le téléphone Yealink envoie une requête DHCP contenant son adresse MAC (44:DB:D2:97:81:54). Le serveur DHCP lui attribue alors l'adresse IP 192.168.1.101, comme présenté dans la capture suivante :

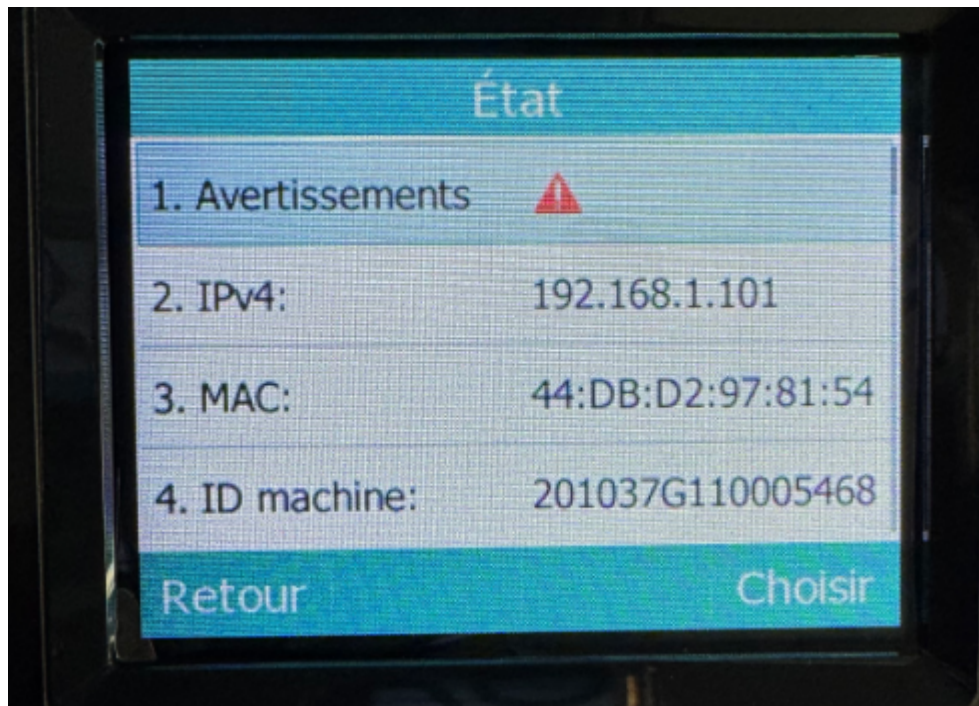


Figure 23 : Récupération des informations du téléphone

Dans l'interface d'administration Wazo (IPBX > Terminaisons), une terminaison correspondant à l'adresse MAC du téléphone a été créée. Celle-ci a été associée au numéro interne 2014 ainsi qu'au greffon correspondant au modèle Yealink T34W.

	MAC ↕	IP ↕	N de tel.	Entité	Marque ↕	Modèle ↕	Greffon	Action
☐	● 44:db:d2:97:81:54	192.168.1.101	2014	xivo	Yealink	T34W	xivo-yealink-v86	🔄 ⚙️ 🗑️ ✖️

Figure 24 : Détails réseau récupérés par le téléphone (IP et MAC)

Après un court délai, le serveur de provisioning Wazo transmet automatiquement les fichiers de configuration au téléphone. Comme illustré dans la Figure Z, le terminal applique la configuration reçue et affiche le nom de l'utilisateur (prov prov) ainsi que son numéro interne (2014) à l'écran.

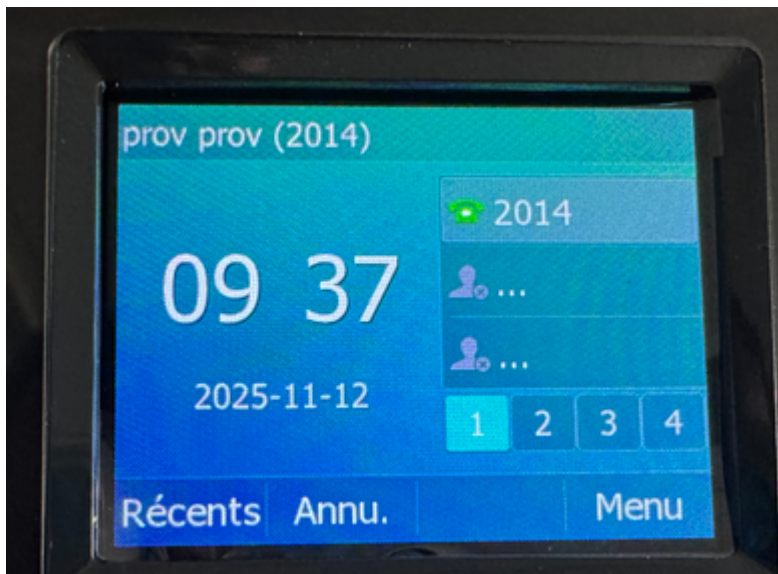


Figure 25 : Validation finale de l'approvisionnement sur l'écran du terminal.

Cette étape confirme le bon fonctionnement du mécanisme de provisioning automatique et valide la configuration de l'infrastructure de téléphonie.

II.3.3 Logiciel UC Assistant sur les postes clients

L'Assistant UC est l'outil central de communication unifiée pour les utilisateurs. Son bon fonctionnement et sa mise en service sur les postes Windows ont suivi une procédure rigoureuse :

Pour chaque utilisateur, nous avons activé le "Login CTI". Ce mécanisme est indispensable car il autorise l'utilisateur à s'authentifier sur le logiciel client installé sous Windows. Sans ce couplage téléphonie-informatique, l'application ne peut pas interagir avec le serveur XiVO.

Login CTI

Activer le compte CTI: ☒

identifiant:

Mot de passe: ● Ce mot de passe respecte les contraintes de sécurité

Profil :

Description :

Figure 26 : Activation du compte CTI.

Pour que l'Assistant UC puisse passer des appels directement depuis le navigateur ou l'application sans téléphone physique, le type de ligne doit être configuré en WebRTC. Ce choix est crucial : sans lui, le flux audio ne peut pas être encapsulé dans le navigateur et l'appel ne s'initialise jamais.

	Nom Complet	Approvisionnement	Type de Ligne	N° Téléphone	Entité	Site	Labels	Actions
							Sélectionner	
☐	Anas Anas	726755	WebRTC	2012	xivo	MDS Main	-	

Figure 27 : Utilisateur utilisant une ligne de type WebRTC

Une fois les identifiants relevés, nous les avons renseignés dans la mire de connexion du logiciel client installé sur le poste Windows.

Labels : Aucun label trouvé

Login CTI

Activer le compte CTI: ☒

identifiant:

Mot de passe: ● Ce mot de passe respecte les contraintes de sécurité

Profil :

Figure 28 : Identifiant et mot de passe à utiliser pour se connecter

La connexion est un succès immédiat : l'interface se charge et donne accès en temps réel à l'annuaire et à la présence des autres utilisateurs du serveur.

XiVO Application

Anas Anas

Résultat de la recherche

Clement Clement

Figure 29 : Connexion réussie avec un utilisateur

À partir de cet instant, le logiciel client est parfaitement opérationnel et prêt à passer ou recevoir des appels, tout en offrant les fonctionnalités de chat et de gestion de présence entre les collaborateurs.

II.3.4 Déploiement des Softphones

En complément de l'Assistant UC, nous avons déployé des Softphones (logiciels de téléphonie SIP classiques). Contrairement à l'Assistant UC, la configuration est ici plus traditionnelle.

Pour connecter ces clients, nous utilisons les identifiants techniques (nom d'utilisateur et mot de passe secret) générés automatiquement lors de la création des lignes SIP sur le serveur.

Lignes > Modifier | Rama Rama <2013>

Général **Avancé** Infos IPBX

Identifiant : ze8pdcfs

Mot de passe : qhi2tqu5

Contexte : Appels internes (default) ▼

Figure 30 : Identifiants pour se connecter à un softphone

Pour les softphones, le type de ligne dans XiVO doit rester configuré sur "Téléphone". Ce paramètre indique au serveur que le terminal se comportera comme un poste physique standard utilisant le protocole SIP pur, et non comme une interface web.

Entité : xivo

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Terminaison	Ligne (N°)
Téléphone ▼	hkwunzi8	Appels internes ▼	2012	local ▼	MAC / IP ▼	✕

Figure 31 : Configuration d'une ligne de type Téléphone

Ensuite, à partir d'une machine cliente, nous lançons le softphone (ex: X-Lite). Dans les propriétés du compte SIP, nous renseignons les champs suivants :

- User ID / Authorization name : L'identifiant technique de la ligne (ex: ze8pdcfs).
- Password : Le mot de passe secret associé à la ligne.
- Display Name : Le nom de l'utilisateur qui apparaît lors des appels (ex: rama).-

- Domain : L'adresse IP du serveur XiVO (192.168.1.2).

Properties of Account 1

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name rama

User name ze8pdcsf

Password ••••••••

Authorization user name ze8pdcsf

Domain 192.168.1.2

Domain Proxy

☒ Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

☒ domain

☐ proxy Address

Dialing plan #1\|a\|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Annuler Appliquer

Figure 32 : Procédure d'enregistrement du téléphone

Nous devons impérativement cocher l'option "Register with domain and receive incoming calls" et sélectionner "Send outbound via Domain". Cette configuration est essentielle car elle ordonne au softphone de maintenir une session active avec le serveur XiVO pour signaler sa présence et acheminer les flux audio sortants via le PBX.

Après avoir cliqué sur "Appliquer", il faut activer le compte manuellement dans l'interface principale. Sans cette activation, le téléphone ne tentera pas de s'enregistrer sur le "Call Server".

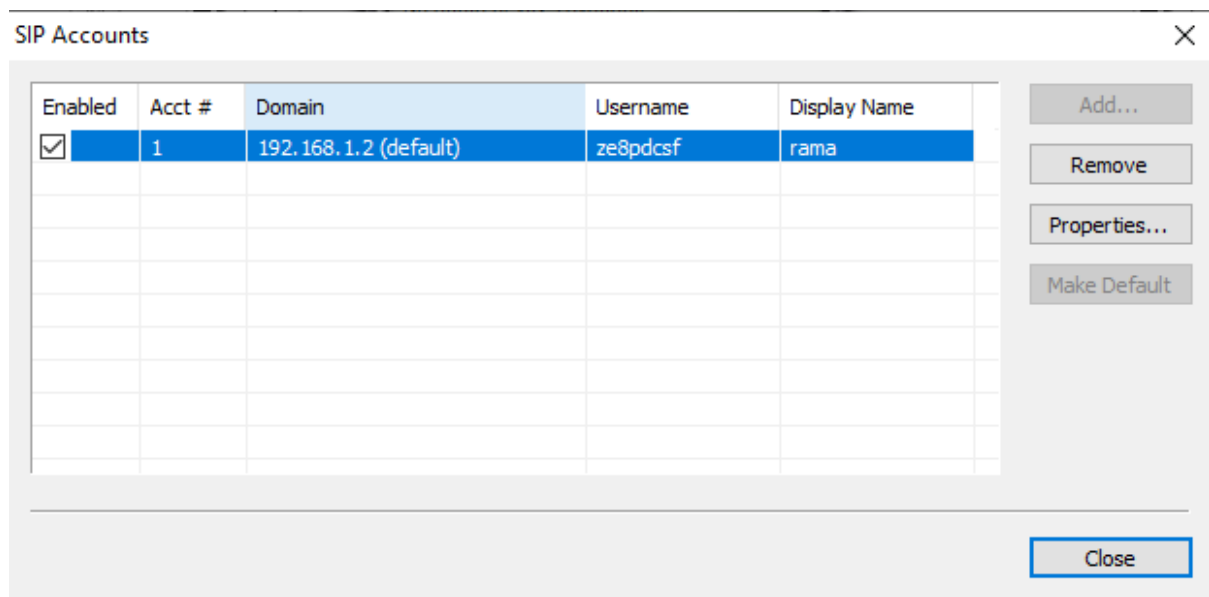


Figure 33 : Activation du compte

Après quelques instants, le statut passe au vert, confirmant que le téléphone est bien enregistré sur le serveur. Malgré l'avertissement "No audio device available" (dû à l'absence de matériel micro/casque sur le poste de test), le terminal est fonctionnel, accède aux contacts des autres utilisateurs et est prêt à émettre des appels.



Figure 34 : Initialisation sur le x-lite

III/ Ajouts des fonctionnalités avancées

III.1 Mise en place d'une conférence audio

Une fois les bases de la téléphonie établies, nous avons enrichi l'infrastructure avec des services collaboratifs pour améliorer la communication interne.

La conférence permet à plusieurs utilisateurs de communiquer simultanément dans une salle virtuelle.

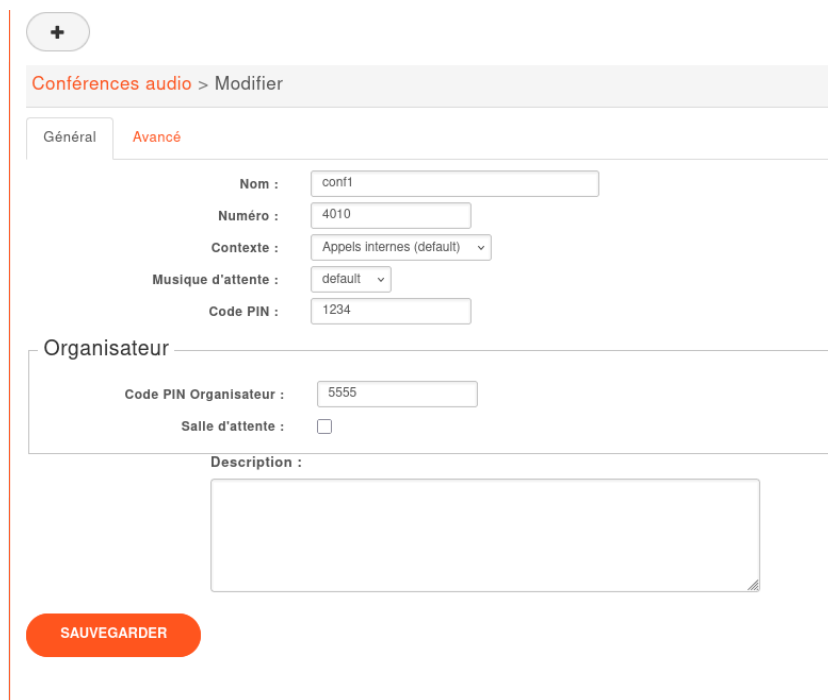
Pour autoriser ce service, nous nous sommes rendus dans IPBX > Contextes > default, puis nous avons modifié le contexte pour y déclarer une plage de numéros dédiée aux conférences (ex: 4000-4050).

The screenshot shows the IPBX configuration interface. On the left is a sidebar with a menu for 'IPBX' containing 'Paramètres globaux' (with sub-items: Protocole SIP, Protocole SCCP, Messageries vocales, Carnet d'adresses, Avancés) and 'Paramètres IPBX' (with sub-items: Terminaisons, Lignes, Utilisateurs, Groupes, Labels utilisateurs, Messageries vocales). The main area is titled 'Contextes > Modifier'. It has several tabs: 'Général', 'Utilisateurs', 'Groupes', 'Files d'attente', 'Conférences audio' (which is selected), and 'Appels entrants'. Under the 'Conférences audio' tab, there are two input fields: 'Début de l'intervalle de numéros' with the value '4010' and 'Fin de l'intervalle de numéros' with the value '4020'. To the right of the 'Fin de l'intervalle de numéros' field are two small icons: a green plus sign and a red X. At the bottom of the main area is an orange button labeled 'SAUVEGARDER'.

Figure 35 : Création du contexte pour la conférence

Dans le menu Conférence audio, nous avons créé une instance avec le numéro 4010. Tout collaborateur souhaitant rejoindre la discussion compose simplement le 4010 depuis son terminal.

Un utilisateur peut rejoindre la session en tant qu'administrateur. Après avoir composé le 4010, il doit saisir le code PIN 5555.



The screenshot shows a web interface for configuring audio conferences. At the top, there's a breadcrumb 'Conférences audio > Modifier' and a '+ ' button. Below are two tabs: 'Général' and 'Avancé' (selected). The 'Avancé' tab contains several fields: 'Nom' (text input with 'conf1'), 'Numéro' (text input with '4010'), 'Contexte' (dropdown menu with 'Appels internes (default)'), 'Musique d'attente' (dropdown menu with 'default'), and 'Code PIN' (text input with '1234'). Below these is the 'Organisateur' section with 'Code PIN Organisateur' (text input with '5555') and 'Salle d'attente' (checkbox). A 'Description' label is followed by a large text area. At the bottom left is an orange 'SAUVEGARDER' button.

Figure 36 : Création de la conférence

Ce statut lui permet de gérer la salle et d'inviter activement d'autres téléphones à rejoindre la conférence.

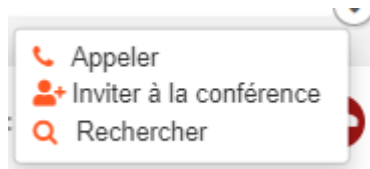


Figure 37 : Options d'ajout d'un utilisateur par un administrateur de la conférence

[III.2 Configuration d'un groupement d'appels](#)

Le groupement d'appels permet de distribuer les appels entrants vers plusieurs terminaux simultanément ou successivement.

Comme pour la conférence, nous avons d'abord modifié le contexte default pour réserver une plage de numéros spécifique aux groupes.

+

Contextes > Modifier

Général Utilisateurs **Groupes** Files d'attente Conférences audio Appels entrants

Début de l'intervalle de numéros Fin de l'intervalle de numéros

3010 3020

SAUVEGARDER

Figure 38 : Création du texte pour le groupement

Dans l'onglet Groupes, nous avons créé une nouvelle entité associée à un numéro de la plage définie.

Nous avons configuré la stratégie sur "Tous" (Ring All). Avec ce réglage, lorsqu'un appel arrive sur le numéro du groupe, tous les téléphones des membres sonnent en même temps. Le premier à décrocher prend l'appel.

Groupe > Modifier | grp1

Général

Utilisateurs

Application

Droits d'appels

Non réponse

Horaires

Nom :

grp1

Numéro :

3010

Stratégie de sonnerie :

Tous

Contexte :

Appels internes (default)

Média serveur:

MDS Main

Temps de sonnerie :

10

Délai d'attente pour joindre un utilisateur :

10 secondes

Délai d'attente avant rappel des utilisateurs:

1 seconde

Appeler un membre déjà en communication :

☐

Musique d'attente :

default

Personnaliser le nom de l'appelant :

Sous-routine de prétraitement :

SAUVEGARDER

Figure 39 : Configuration du groupement

Dans l'onglet Utilisateurs de la configuration du groupe, nous avons ajouté les participants (ex: Anas, Clement, Rama) qui doivent recevoir les appels destinés à ce groupement



Figure 40 : Ajout des utilisateurs dans le groupe

III.3 Renvoi d'appels

Le renvoi d'appels a été mis en place pour garantir la continuité de service et la joignabilité des collaborateurs. Contrairement aux configurations précédentes qui s'effectuent côté serveur, cette fonctionnalité est directement gérée par l'utilisateur final.

À partir de l'interface XiVO UC Assistant installée sur le poste client, l'utilisateur a la possibilité d'activer manuellement le renvoi de ses appels.



Figure 41 : Activation d'un renvoi d'appel

Une fois activé, tout appel destiné à un utilisateur (A) est automatiquement redirigé vers un autre utilisateur (B) défini comme destination.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile en cas de déplacement ou de changement de poste de travail, permettant à l'utilisateur de rester joignable sur n'importe quel terminal du réseau interne simplement en modifiant ses paramètres dans l'application.

IV/ Tests des communications

Une fois l'infrastructure XiVO configurée et les différents terminaux (physiques et virtuels) déployés, il est essentiel de mener des tests. Cette étape permet de valider l'interopérabilité entre les différents protocoles utilisés (SIP et WebRTC) et de confirmer le bon fonctionnement des fonctionnalités collaboratives mises en place.

IV.1 Test entre le logiciel client et le serveur d'approvisionnement (Yealink)

Le premier test consiste à établir une communication entre le logiciel XiVO UC Assistant, installé sur un poste client Windows, et le téléphone physique Yealink T34W, qui a servi de référence pour notre chaîne d'approvisionnement.

La capture suivante montre l'appel :

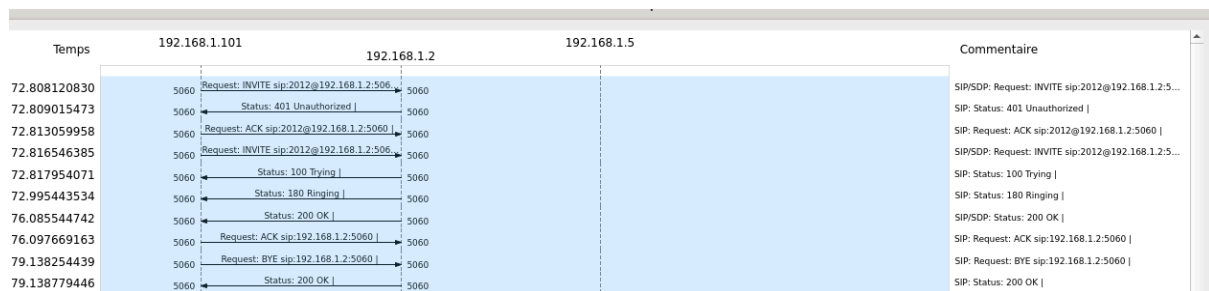


Figure 42 : Graphique de flux SIP de l'appel

Le serveur envoie une requête INVITE au Yealink pour le numéro 2012. Le téléphone répond par un 401 Unauthorized. Cela signifie que le serveur doit prouver son identité au téléphone pour que celui-ci accepte l'appel. Le serveur envoie alors un ACK pour clore ce premier échange.

Le serveur renvoie un deuxième INVITE incluant les informations d'authentification. Le Yealink répond par un 100 Trying, indiquant qu'il traite la demande, puis par un 180 Ringing, confirmant que le téléphone physique est en train de sonner.

Lorsque l'utilisateur décroche, le Yealink envoie un 200 OK au serveur. Le serveur répond par un ACK, ce qui finalise l'établissement de la session audio.

À la fin de l'échange, une requête BYE est émise vers le serveur pour terminer la communication, laquelle est confirmée par un dernier 200 OK.

Durant l'appel, nous constatons qu'aucune trame SIP n'est visible en provenance ou à destination de l'IP 192.168.1.5 (client UC). Cela confirme est dû au fait que le logiciel UC Assistant utilise le protocole WebRTC, qui encapsule et chiffre la signalisation. Le serveur XiVO joue ici un rôle de passerelle (Gateway), convertissant le WebRTC chiffré du client en SIP standard pour le téléphone Yealink.

IV.2 Test entre le Téléphone SIP (softphone) et le téléphone yealink

Ce test valide la communication entre deux terminaux utilisant le protocole SIP standard : un softphone (X-Lite installé sur une machine cliente) et le téléphone physique Yealink. Contrairement au test précédent, l'utilisation du protocole SIP pur pour les deux terminaux nous permet de visualiser l'intégralité des échanges sur le réseau.

La capture suivante montre l'appel :

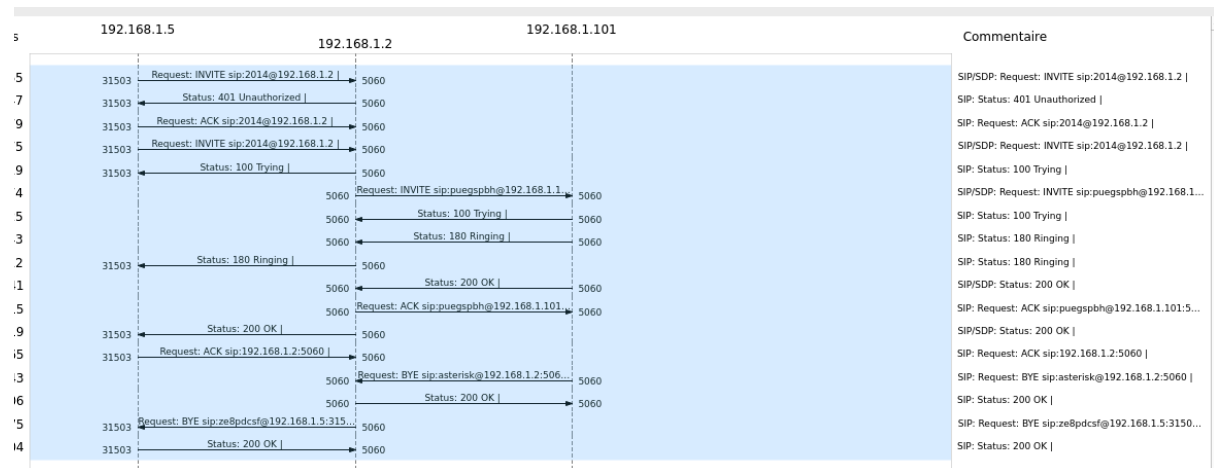


Figure 43 :Graphique de flux entre le softphone et le Yealink

L'appelant (.5) envoie une requête INVITE au serveur pour joindre le numéro 2014. Le serveur répond par un 401 Unauthorized, indiquant qu'il attend les identifiants de sécurité du softphone. L'appelant acquitte par un ACK.

Le .5 envoie un second INVITE avec l'authentification. Le serveur répond 100 Trying et commence à traiter l'appel.

Le serveur envoie l'INVITE vers le Yealink (.101). Le téléphone appelé répond par un 100 Trying, puis par un 180 Ringing pour signaler qu'il sonne. Le serveur transmet immédiatement ce statut 180 Ringing à l'appelant (.5).

Lorsque l'utilisateur décroche le Yealink, celui-ci envoie un 200 OK au serveur. Le serveur répercute ce 200 OK au softphone (.5) et confirme l'établissement par un ACK envoyé au .101. Le softphone répond également par un ACK au serveur, activant ainsi la session audio.

En fin de communication, le .101 envoie une requête BYE au serveur, qui est confirmée par un 200 OK. Le serveur transmet ensuite le BYE au softphone (.5), qui clôture définitivement la session par un dernier 200 OK.

IV.3 Test entre deux logiciels clients

Les échanges entre le client (192.168.1.4) et le serveur (192.168.1.2) n'apparaissent pas sous forme de signalisation téléphonique lisible. On observe uniquement des paquets identifiés comme "TLSv1.2: Application Data" transitant sur le port 443 (HTTPS)

La capture suivante montre l'appel :

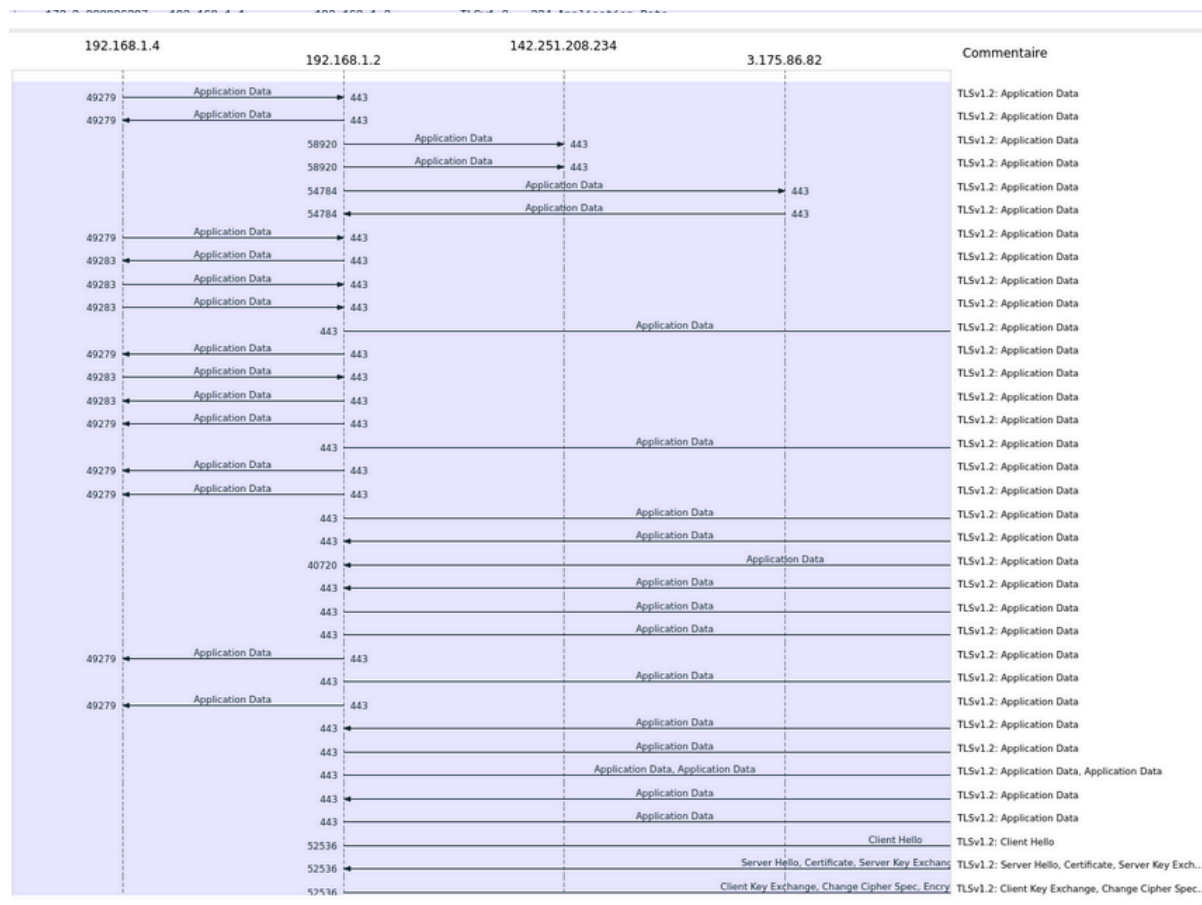


Figure 44 : Graphique de flux illustrant la communication entre deux clients UC

Le chronogramme met en évidence des échanges chiffrés entre le poste client 192.168.1.4, le serveur XiVO (192.168.1.2) ainsi que des serveurs externes accessibles via le port 443. L'ensemble des communications observées est composé de paquets TLSv1.2 – Application Data, ce qui indique que les échanges sont intégralement chiffrés.

Les flux entre le client et le serveur XiVO correspondent à la signalisation WebRTC, établie via des connexions sécurisées HTTPS / WebSocket (WSS). Ces échanges permettent l'authentification des utilisateurs, l'établissement de l'appel et la gestion de la session. Aucune trame SIP en clair (INVITE, 200 OK, etc.) n'est visible, ce comportement étant normal dans le cadre d'une application WebRTC.

Le chronogramme montre également des communications chiffrées entre le serveur et des adresses IP publiques. Ces échanges sont liés aux mécanismes WebRTC tels que ICE, STUN ou TURN, nécessaires à la négociation et au relais sécurisé des flux multimédias lorsque les clients ne peuvent pas communiquer directement entre eux. Les flux audio transitent alors sous forme de SRTP, négocié via DTLS, ce qui empêche toute analyse du contenu vocal au niveau réseau.

Ainsi, bien que l'appel soit établi entre deux clients XiVO UC Assistant, la capture réseau ne présente que des flux client–serveur et client–serveurs WebRTC externes, l'ensemble restant chiffré. Ce fonctionnement confirme le bon déploiement de l'architecture WebRTC et le niveau élevé de sécurité des communications.

IV.4 Test de communications avec les fonctionnalités avancées

Afin de finaliser la validation de l'infrastructure de téléphonie, nous avons testé les fonctionnalités avancées offertes par le serveur XiVO, notamment les services de communication collaborative. Ces tests visent à valider l'interopérabilité entre un terminal physique Yealink et les clients logiciels XiVO UC Assistant, dans un contexte d'environnement de travail hybride.

IV.4.1 Test de l'appel de groupe

Le test de l'appel de groupe a été réalisé afin de valider le mécanisme de distribution simultanée des appels vers plusieurs utilisateurs à partir d'un numéro unique.

La capture suivante montre l'appel de groupe:

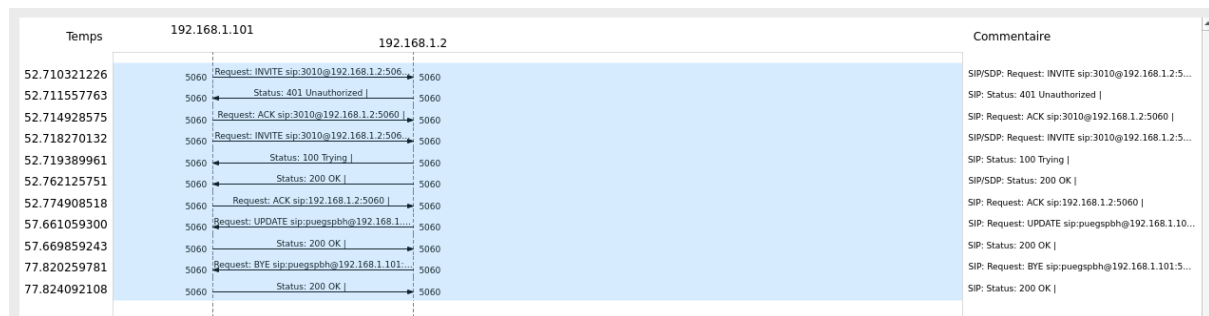


Figure 45 : Graphique de flux illustrant l'appel de groupe

Depuis le téléphone IP Yealink, le numéro 3010, correspondant au groupe d'appels a été composé. Conformément à la stratégie de sonnerie configurée (« Tous »), le serveur XiVO a déclenché simultanément la sonnerie sur l'ensemble des terminaux et clients logiciels associés aux membres du groupe. Dès qu'un des utilisateurs a décroché, la communication a été établie avec le téléphone appelant, tandis que la sonnerie a été automatiquement interrompue sur les autres postes.

L'analyse de la signalisation SIP montre que le Yealink envoie une requête INVITE vers le numéro de groupe, suivie du mécanisme d'authentification SIP (401 Unauthorized), puis de la prise en charge de l'appel par le serveur (100 Trying). Lorsque l'un des membres du groupe accepte l'appel, le serveur confirme l'établissement de la communication par un 200 OK. Ce test valide le bon fonctionnement du groupement d'appels ainsi que la capacité du serveur XiVO à gérer efficacement la prise d'appel unique dans un contexte multi-utilisateurs.

IV.4.2 Test de la conférence audio

Le test de la conférence a été réalisé afin de valider la mise en place d'un espace de communication multi-utilisateurs permettant des échanges simultanés entre des participants.

La capture suivante montre le test de la conférence audio:

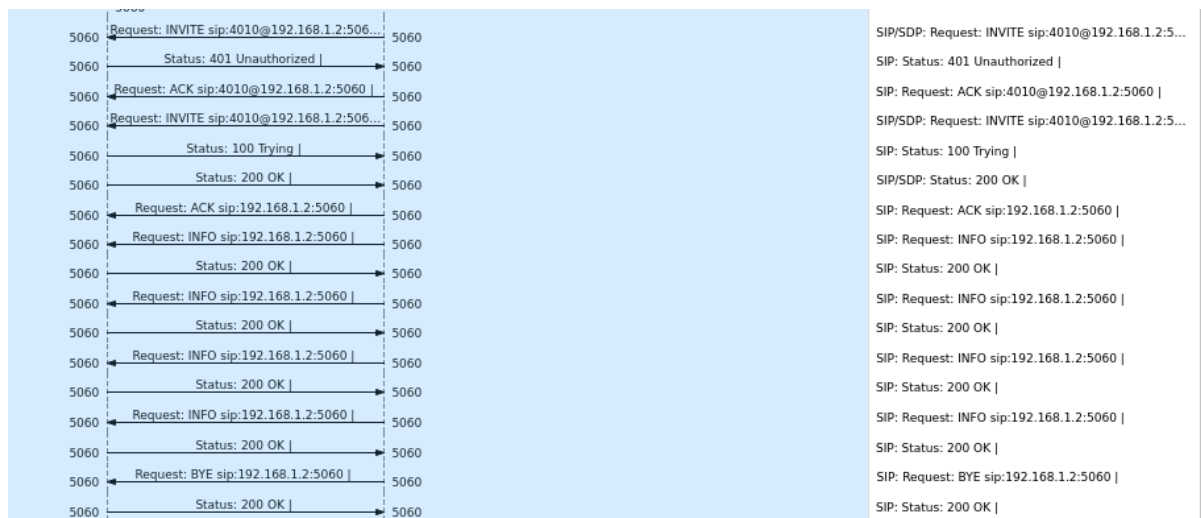


Figure 46 :Graphique de flux illustrant la conférence audio

L'accès à la conférence a été effectué en composant le numéro 4010 depuis un terminal. Une fois la communication initiée, l'interface XiVO affiche l'état de la salle de conférence, indiquant la présence d'un seul participant tant qu'aucun autre utilisateur n'a rejoint la session. L'accès à la conférence est sécurisé par un code PIN (1234), requis pour rejoindre la salle, tandis que l'organisateur dispose d'un code PIN administrateur (5555) lui permettant d'accéder à des fonctionnalités avancées, telles que l'invitation manuelle d'autres utilisateurs.

L'analyse de la signalisation SIP met en évidence un déroulement similaire à celui d'un appel classique, avec l'envoi initial d'une requête INVITE vers le numéro de conférence, suivi du mécanisme d'authentification (401 Unauthorized) et de l'établissement de la session (200 OK). Une fois la conférence active, des messages INFO sont échangés afin de gérer les signaux de contrôle, notamment la saisie des codes DTMF et les mises à jour de l'état de la conférence, sans interruption du flux audio. La session est clôturée par une requête BYE, confirmée par un 200 OK. Ce test valide le bon fonctionnement du pont de conférence, capable de mixer correctement les flux audio de plusieurs participants, qu'ils utilisent un terminal physique ou un client logiciel.

IV.4.3 Test du renvoi d'appel

Le test du renvoi d'appel a été réalisé afin de valider le mécanisme de redirection automatique des communications, indispensable pour assurer la continuité du service en cas d'indisponibilité d'un utilisateur.

Depuis l'application XiVO UC Assistant, l'utilisateur anas a activé un renvoi d'appel inconditionnel vers l'utilisateur clément, une autre application xivo uc. Lorsqu'un troisième utilisateur initie un appel vers le poste de anas depuis le téléphone IP Yealink (2014) , le terminal de anast ne sonne pas. Le serveur XiVO intercepte immédiatement la requête d'appel et applique la règle de renvoi configurée, redirigeant l'appel vers le poste de clément.

Cette redirection est visible côté appelant, le nom de la destination s'actualise automatiquement sur l'écran du Yealink. Le poste de Clément se met alors à sonner et, après avoir décroché, la communication est établie avec succès entre le Yealink et le poste de destination.

Bien que la capture réseau coté application xivo uc ne soit pas présentée, le fonctionnement repose sur un mécanisme de routage interne au serveur XiVO : celui-ci consulte les règles de renvoi actives, adapte la destination de l'appel et initie une nouvelle session vers le poste de redirection, de manière totalement transparente pour l'appelant. Ce test confirme le bon fonctionnement de la fonctionnalité de renvoi d'appel et la capacité du serveur à garantir la joignabilité des utilisateurs via une gestion souple et centralisée.

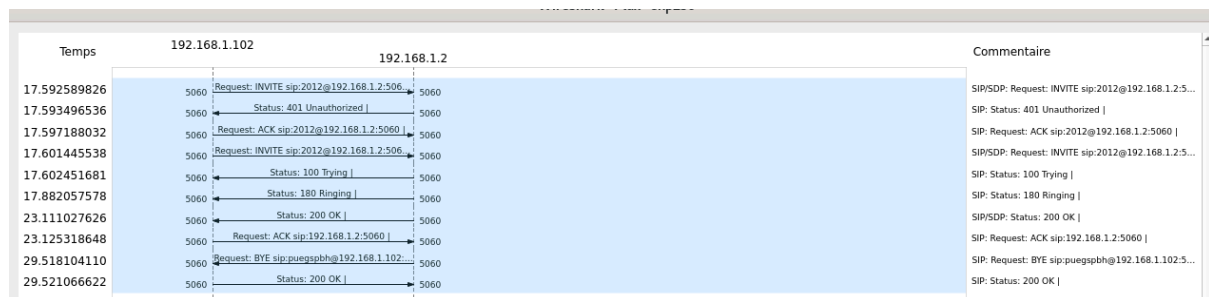


Figure 47 : Graphique de flux illustrant le renvoi d'appel

La réussite de l'ensemble de ces tests fonctionnels démontre la robustesse de l'architecture déployée. Pour valider définitivement l'état du réseau de téléphonie, nous avons interrogé directement le cœur du système via le terminal du serveur. L'exécution de la commande `pjsip show contacts` sur le CLI de XiVO permet de lister en temps réel l'ensemble des terminaux actuellement enregistrés et opérationnels sur le serveur.

```
xivo*CLI> pjsip show contacts

Contact: <Aor/ContactUri.....> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
=====

Contact: hkwnzi8/sips:hkwnzi8@127.0.0.1:38886;transpo ba68f20897 NonQual nan
Contact: k8mlshfv/sips:k8mlshfv@127.0.0.1:57496;transpo 3e22818873 NonQual nan
Contact: puegspbh/sip:puegspbh@192.168.1.101:5060 cd48cce56e NonQual nan
Contact: ze8pdcfsf/sip:ze8pdcfsf@192.168.1.5:60838;rinsta 0bc8a75d97 NonQual nan

Objects found: 4
```

Figure 48 : Visualisation des contacts SIP enregistrés via le CLI XiVO

On observe ici quatre terminaux SIP actuellement enregistrés sur le serveur XiVO/Wazo, chacun disposant d'un AOR indiquant l'identifiant SIP, l'adresse IP et le port utilisé (ex. `sip:puegspbh@192.168.1.101:5060`). Les ports élevés tels que 38886, 57496 ou 60838 sont typiquement choisis dynamiquement par des softphones ou des terminaux derrière NAT, tandis que le port 5060 correspond au port SIP standard. Le statut `NonQual` signifie que le serveur ne teste pas périodiquement la disponibilité des terminaux, ce qui explique l'absence

de mesure du temps de réponse (RTT) pour ces équipements. Enfin, la sortie confirme la présence de quatre équipements correctement enregistrés et joignables depuis le serveur SIP.

V/ Interopérabilité : Couplage du serveur XiVO avec l'Active Directory (AD)

L'objectif de cette étape est de démontrer l'interopérabilité du serveur XiVO avec des outils tiers, en l'occurrence un environnement Windows Server. En reliant XiVO à l'Active Directory via le protocole LDAP, nous centralisons la gestion des utilisateurs. Cela permet d'éviter la double saisie des comptes et offre une infrastructure plus cohérente où le serveur de téléphonie peut interroger directement l'annuaire de l'entreprise.

V.1 Configuration du lien LDAP

La mise en place de ce lien s'est déroulée en deux phases principales dans l'interface de gestion de XiVO :

Création du serveur LDAP

Nous avons déclaré le contrôleur de domaine Windows comme source de données. Le serveur est identifié par son nom ("ad"), son adresse IP (192.168.1.253) et utilise le port standard 389.

The screenshot shows the 'Serveurs LDAP > Modifier' configuration page. It contains several input fields and dropdown menus for configuring an LDAP server. The fields are as follows:

Label	Value
Nom :	ad
Hôte :	192.168.1.253
Port :	389
Couche d'authentification :	[Dropdown menu]
Version du protocole :	3 [Dropdown menu]
Description :	[Large text area]

Figure 49 :Création du serveur LDAP

Mise en place du filtre LDAP

Pour que XiVO puisse extraire les bonnes informations, nous avons configuré un filtre de recherche spécifique. Cette capture illustre la création du filtre LDAP :



Figure 50 : Configuration du filtres LDAP

- Utilisateur de liaison : CN=LDAP,CN=Users,DC=xivo,DC=iut (compte créé au préalable sur l'AD pour autoriser la lecture de l'annuaire).
- Base DN : DC=xivo,DC=iut.
- Requête de filtrage : &(objectClass=user) (!(objectClass=computer)) afin de ne récupérer que les comptes utilisateurs en excluant les objets de type ordinateur.

V.2 Résultat et vérification

Afin de valider que la communication entre le serveur Linux (XiVO) et le serveur Windows est fonctionnelle, nous avons effectué un test directement depuis le terminal du serveur XiVO.

Nous avons exécuté la commande suivante :

```
root@xivo:/home/xivo# ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.253 -D "CN=LDAP,CN=Users,DC=xivo,DC=iut" -w Rootrt2026 -b "DC=xivo,DC=iut" "(objectClass=user)" cn
```

Figure 51 : Syntaxe de la commande ldapsearch pour l'interrogation de l'Active Directory

Cette commande effectue les actions suivantes :

- -x et -H : Utilise l'authentification simple pour se connecter à l'hôte distant via l'adresse IP du serveur Windows (192.168.1.253).

- -D et -w : Identifie l'utilisateur de liaison (CN=LDAP) avec son mot de passe (Rootrt2026) pour ouvrir la session sur l'annuaire.
- -b : Définit la base de recherche (DC=xivo,DC=iut) comme point de départ dans l'arborescence Active Directory.
- "(objectClass=user)" cn : Filtre les résultats pour n'extraire que les objets de type "utilisateur" et n'afficher que leur nom commun (cn)

Le retour de la commande confirme le succès de l'intégration :

```
root@xivo:/home/xivo# ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.253 -D "CN=LDAP,CN=Users,DC=xivo,DC=iut" -w Rootrt2026 -b "DC=xivo,DC=iut" "(objectClass=user)" cn
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <DC=xivo,DC=iut> with scope subtree
# filter: (ObjectClass=user)
# requesting: cn
#
# Administrateur, Users, xivo.iut
dn: CN=Administrateur,CN=Users,DC=xivo,DC=iut
cn: Administrateur
# Invt\C3\A9, Users, xivo.iut
dn:: 00495W52aXTDqSxDtj1Vc2VycyxEQz14aXZvLERDPWl1dA==
cn:: SW52aXTDqQ==
# WIN-HN49I01LATP, Domain Controllers, xivo.iut
dn: CN=WIN-HN49I01LATP,OU=Domain Controllers,DC=xivo,DC=iut
cn: WIN-HN49I01LATP
# krbtgt, Users, xivo.iut
dn: CN=krbtgt,CN=Users,DC=xivo,DC=iut
cn: krbtgt
# client1, Users, xivo.iut
dn: CN=client1,CN=Users,DC=xivo,DC=iut
cn: client1
# client2, Users, xivo.iut
dn: CN=client2,CN=Users,DC=xivo,DC=iut
cn: client2
# client3, Users, xivo.iut
dn: CN=client3,CN=Users,DC=xivo,DC=iut
cn: client3
# DESKTOP-48G35CG, Computers, xivo.iut
dn: CN=DESKTOP-48G35CG,CN=Computers,DC=xivo,DC=iut
cn: DESKTOP-48G35CG
# DESKTOP-VU9DIVG, Computers, xivo.iut
dn: CN=DESKTOP-VU9DIVG,CN=Computers,DC=xivo,DC=iut
cn: DESKTOP-VU9DIVG
# DESKTOP-KB0H6B9, Computers, xivo.iut
dn: CN=DESKTOP-KB0H6B9,CN=Computers,DC=xivo,DC=iut
cn: DESKTOP-KB0H6B9
# XIVO2, Computers, xivo.iut
dn: CN=XIVO2,CN=Computers,DC=xivo,DC=iut
cn: XIVO2
```

Figure 52 : Résultat de l'extraction des objets utilisateurs depuis l'annuaire LDAP Windows

La réponse base <DC=xivo,DC=iut> with scope subtree indique que le serveur XiVO a réussi à parcourir toute la hiérarchie de l'annuaire Windows.

Le système a extrait avec succès les comptes configurés sur le Windows Server. On retrouve notamment l'utilisateur Administrateur, les comptes de tests client1, client2, client3, ainsi que les comptes de service comme krbtgt.

Pour chaque entrée, le serveur affiche le Distinguished Name (DN) complet (ex: CN=client1,CN=Users,DC=xivo,DC=iut), prouvant que XiVO accède précisément à l'emplacement de l'objet dans l'Active Directory.

En conclusion, cette requête démontre que le serveur XiVO est désormais capable de lire et d'utiliser l'annuaire Windows pour la gestion de ses utilisateurs, validant ainsi la réussite de l'interopérabilité LDAP.

VI/ Supervision et Centralisation des Logs avec Splunk

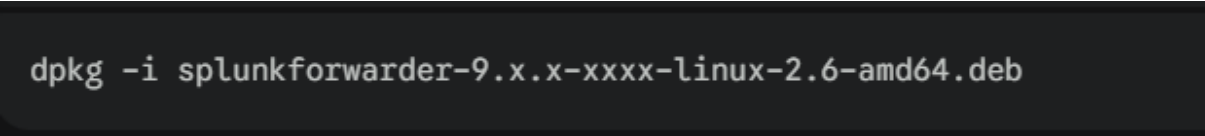
L'objectif de cette partie est de mettre en place une solution de SIEM (Security Information and Event Management) pour assurer la visibilité et la sécurité de notre infrastructure de téléphonie. Nous avons choisi Splunk Enterprise pour collecter, indexer et analyser les événements générés par le serveur XiVO.

VI.1 Installation et Configuration du Splunk Forwarder sur le server xivo

L'acheminement des journaux d'événements depuis le serveur de téléphonie vers le SIEM repose sur le déploiement du **Splunk Universal Forwarder**. Cette procédure a été réalisée rigoureusement en ligne de commande sur le système Debian du XiVO.

Procédure d'installation et de mise en service

Nous avons procédé à l'installation technique en utilisant le gestionnaire de paquets Debian disponible depuis l'ENT pour déployer l'agent Splunk :



```
dpkg -i splunkforwarder-9.x.x-xxxx-linux-2.6-amd64.deb
```

Figure 53 : Paquet.deb téléchargé

Le premier démarrage a été effectué avec l'acceptation automatique des conditions de licence :

```
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk start --accept-license
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"

This appears to be your first time running this version of Splunk.

Splunk software must create an administrator account during startup. Otherwise, you cannot log in.
Create credentials for the administrator account.
Characters do not appear on the screen when you type in credentials.

Please enter an administrator username: root
Password must contain at least:
  * 8 total printable ASCII character(s).
Please enter a new password:
Please confirm new password:
Creating unit file...
Important: splunk will start under systemd as user: splunkfwd
The unit file has been created.
```

Figure 54 : Démarrage de l'installation

Pour permettre une gestion centralisée des configurations, nous avons lié l'agent au serveur de gestion via la commande :

```
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk set deploy-poll 192.168.1.1:8089
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Configuration updated.
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# █
```

Figure 55 : Résultat de l'extraction des objets utilisateurs depuis l'annuaire LDAP Windows

La redirection effective des logs vers le moteur d'indexation du SIEM a été configurée sur le port de réception standard :

```
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk add monitor /var/log/syslog
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Added monitor of '/var/log/syslog'.
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# █
```

Figure 56 : Résultat de l'extraction des objets utilisateurs depuis l'annuaire LDAP Windows

Configuration de la surveillance des logs (Monitoring)

Une fois l'agent opérationnel, nous avons configuré la surveillance de trois fichiers sources stratégiques.

```
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk add monitor /var/log/syslog
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Added monitor of '/var/log/syslog'.
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk add monitor /var/log/asterisk/full
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Added monitor of '/var/log/asterisk/full'.
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk add monitor /var/log/auth.log
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Added monitor of '/var/log/auth.log'.
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk add monitor /var/log/xivo-auth.log
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Added monitor of '/var/log/xivo-auth.log'.
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# █
```

Figure 57 : Liste des fichiers de logs

Chaque fichier joue un rôle spécifique dans la maintenance et la sécurité de l'infrastructure .

Journal d'activité Asterisk (/var/log/asterisk/full) : Ce fichier constitue la source d'information la plus dense, regroupant les détails de tous les appels entrants et sortants, ainsi que les événements système. Il est indispensable pour suivre les connexions et déconnexions des utilisateurs, détecter d'éventuels appels frauduleux ou non autorisés, et diagnostiquer les erreurs techniques du moteur de téléphonie.

Journal d'authentification système (/var/log/auth.log) : Ce journal enregistre l'intégralité des tentatives d'authentification, qu'elles soient réussies ou échouées, sur le système d'exploitation Debian. Son

analyse est cruciale pour identifier des tentatives de connexion non autorisées sur le serveur XiVO ou pour détecter des attaques par force brute (brute-force) visant l'accès SSH.

Journal d'authentification applicative (/var/log/xivo-auth.log) : Spécifiquement lié aux services de l'application XiVO, ce fichier consigne les tentatives d'authentification des utilisateurs au sein même de l'interface et des services XiVO. Il permet une surveillance fine de la légitimité des accès aux outils collaboratifs et aux consoles de gestion.

Validation de l'état de fonctionnement

Pour finaliser l'opération, nous avons procédé à la mise à jour et à la vérification des flux :

Un redémarrage complet du service a été effectué via la commande `./splunk restart` pour activer la lecture de ces trois nouveaux fichiers sources.

```
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk restart
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Stopping splunkd...
Shutting down. Please wait, as this may take a few minutes.

Stopping splunk helpers...

Done.
splunkd.pid doesn't exist...

Splunk> Now with more code!

Checking prerequisites...
Checking mgmt port [8089]: open
Checking conf files for problems...
Done
Checking default conf files for edits...
Validating installed files against hashes from '/opt/splunkforwarder/splunkforwarder-9.1.2-b6b9c8185839-linux-2.6-x86_64-manifest'
All installed files intact.
Done
All preliminary checks passed.

Starting splunk server daemon (splunkd)...
Done

root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin#
```

Figure 58 : Redémarrage du forwarder

L'exécution de la commande `./splunk list monitor` a permis de confirmer que le Forwarder surveille activement chaque chemin spécifié et transmet les données en temps réel vers le SIEM.

```
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin# ./splunk list forward-server
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Active forwards:
 192.168.1.1:9997
Configured but inactive forwards:
None
root@xivo:/opt/splunkforwarder/bin#
```

Maintenant sur le serveur splunk, on ouvre le port 9997 pour la réception des données.

Ajouter nouveau
Transmission et réception > Réception des données > Ajouter nouveau

Configurer la réception
Paramétrer cette instance Splunk pour recevoir les données des forwarders.

Écouter ce port :

Par exemple, 9997 recevra les données sur le port TCP 9997.

Figure 59 : Ouverture du port 997 sur splunk

Sur le terminal du serveur de supervision (Splunk), nous avons pu valider l'établissement d'une connexion réseau active entre la machine source et le SIEM, confirmant que les logs sont désormais correctement indexés et consultables.

```
tcp      0      0 Xivo2:9997      192.168.1.2:37110      ESTABLISHED
```

Figure 60 : Validation de la liaison réseau entre le serveur et splunk

Maintenant, depuis l'interface d'administration de splunk, on peut voir la remontée des logs du serveur xivo.

Nouvelle recherche Enregistrer sous ▼ Créer une vue de table Fermer

host="xivo" source="/var/log/asterisk/full" Intervalle de temps: 24 dernières heures ▼

✓ 1974 événement (11/11/2025 08:00:00,000 à 12/11/2025 08:43:00,000) Aucun échantillon d'événement ▼ Tâche ▼ Mode Intelligent ▼

Événements (1974) Patterns Statistiques Visualisation

✓ Format de la chronologie ▼ — Zoom arrière + Zoom sur la sélection × Annuler la sélection 1 heure par colonne

Format: Afficher: 20 par page Afficher: Liste < Préc 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Suivant >

i	Heure	Événement
>	12/11/2025 08:42:31,000	[Nov 12 08:42:31] VERBOSE[64030] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected host = xivo source = /var/log/asterisk/full sourcetype = full
>	12/11/2025 08:42:31,000	[Nov 12 08:42:31] VERBOSE[1524] asterisk.c: Remote UNIX connection host = xivo source = /var/log/asterisk/full sourcetype = full
>	12/11/2025 08:40:59,000	[Nov 12 08:40:59] VERBOSE[62921] asterisk.c: Remote UNIX connection disconnected host = xivo source = /var/log/asterisk/full sourcetype = full
>	12/11/2025 08:40:59,000	[Nov 12 08:40:59] VERBOSE[1524] asterisk.c: Remote UNIX connection host = xivo source = /var/log/asterisk/full sourcetype = full
>	12/11/2025 08:40:11,000	[Nov 12 08:40:11] VERBOSE[62282] manager.c: Manager 'xivo_munin_user' logged off from 127.0.0.1 host = xivo source = /var/log/asterisk/full sourcetype = full
>	12/11/2025 08:40:11,000	[Nov 12 08:40:11] VERBOSE[62282] manager.c: Manager 'xivo_munin_user' logged on from 127.0.0.1 host = xivo source = /var/log/asterisk/full sourcetype = full
>	12/11/2025 08:40:09,000	[Nov 12 08:40:09] VERBOSE[62176] manager.c: Manager 'xivo_munin_user' logged off from 127.0.0.1 host = xivo source = /var/log/asterisk/full sourcetype = full
>	12/11/2025 08:40:09,000	[Nov 12 08:40:09] VERBOSE[62176] manager.c: Manager 'xivo_munin_user' logged on from 127.0.0.1 host = xivo source = /var/log/asterisk/full sourcetype = full

< Masquer les champs
 Tous les champs
 CHAMPS SÉLECTIONNÉS
 a host 1
 a source 1
 a sourcetype 1
 CHAMPS INTÉRESSANTS
 # date_hour 2
 # date_mday 1
 # date_minute 43
 # date_month 1
 # date_second 49
 # date_wday 1
 # date_year 1
 a date_zone 1
 a index 1
 # linecount 2
 a punct 100+
 a splunk_server 1
 # timeendpos 1
 # timestartpos 1

Figure 61 : Remontée des logs du fichiers full

The screenshot shows a web-based log search interface. At the top, there's a search bar with the query "host='xivo' source='/var/log/xivo-auth.log'". Below the search bar, it indicates "90 événements" found. The interface includes tabs for "Événements (90)", "Patterns", "Statistiques", and "Visualisation". On the left, there's a sidebar with "CHAMPS SÉLECTIONNÉS" (host, source, sourcetype) and "CHAMPS INTÉRESSANTS" (date, index, linecount, etc.). The main area displays a table of log events with columns for "Heure" (Time) and "Événement" (Event). The events are filtered to show only those from the "xivo" source.

Heure	Événement
12/11/2025 08:44:01,854	2025-11-12 08:44:01,854 [7510] (INFO) (xivo-auth): (127.0.0.1) GET https://localhost:9497/0.1/backends 200 host = xivo source = /var/log/xivo-auth.log sourcetype = xivo-auth
12/11/2025 08:42:29,305	2025-11-12 08:42:29,305 [7510] (INFO) (xivo-auth): (127.0.0.1) GET https://localhost:9497/0.1/backends 200 host = xivo source = /var/log/xivo-auth.log sourcetype = xivo-auth
12/11/2025 08:40:56,741	2025-11-12 08:40:56,741 [7510] (INFO) (xivo-auth): (127.0.0.1) GET https://localhost:9497/0.1/backends 200 host = xivo source = /var/log/xivo-auth.log sourcetype = xivo-auth
12/11/2025 08:39:24,172	2025-11-12 08:39:24,172 [7510] (INFO) (xivo-auth): (127.0.0.1) GET https://localhost:9497/0.1/backends 200 host = xivo source = /var/log/xivo-auth.log sourcetype = xivo-auth
12/11/2025 08:37:51,621	2025-11-12 08:37:51,621 [7510] (INFO) (xivo-auth): (127.0.0.1) GET https://localhost:9497/0.1/backends 200 host = xivo source = /var/log/xivo-auth.log sourcetype = xivo-auth
12/11/2025 08:36:19,007	2025-11-12 08:36:19,007 [7510] (INFO) (xivo-auth): (127.0.0.1) GET https://localhost:9497/0.1/backends 200 host = xivo source = /var/log/xivo-auth.log sourcetype = xivo-auth
12/11/2025 08:34:46,432	2025-11-12 08:34:46,432 [7510] (INFO) (xivo-auth): (127.0.0.1) GET https://localhost:9497/0.1/backends 200 host = xivo source = /var/log/xivo-auth.log sourcetype = xivo-auth
12/11/2025 08:33:13,860	2025-11-12 08:33:13,860 [7510] (INFO) (xivo-auth): (127.0.0.1) GET https://localhost:9497/0.1/backends 200 host = xivo source = /var/log/xivo-auth.log sourcetype = xivo-auth

Figure 62 : Remontée des logs du fichiers xivo_auth.log

VI.2 Centralisation des logs windows : Architecture WEF/WEC

Pour assurer une visibilité complète sur le parc Windows (serveur et postes clients), nous avons déployé une architecture basée sur les protocoles natifs de Windows : WEC (Windows Event Collector) pour la collecte et WEF (Windows Event Forwarding) pour le transfert

Initialisation du service de collecte (WEC)

Sur le serveur Windows, nous avons activé le service de collecte d'événements (WECSvc) à l'aide de la commande : `wecutil qc`

```
Microsoft Windows [version 10.0.20348.350]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>wecutil qc
Le mode de démarrage du service sera remplacé par Delay-Start. Voulez-vous continuer (O- oui ou N- non) ?o
Le service Collecteur d'événements Windows a été configuré.

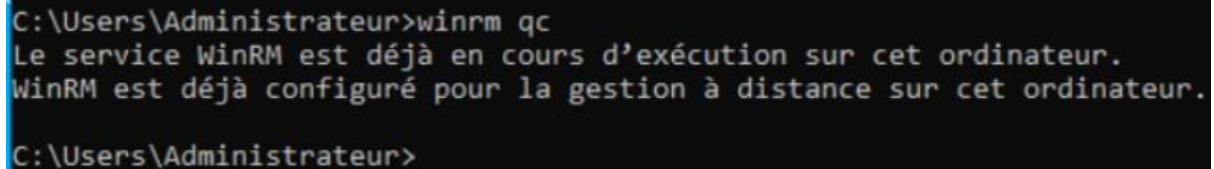
C:\Users\Administrateur>
```

Figure 63 : Activation du service WECSvc

Cette commande initialise le service, permettant au serveur de se préparer à recevoir les journaux provenant des autres machines du réseau. Cette centralisation est un prérequis indispensable pour la détection d'intrusions ou de comportements anormaux.

Configuration de la gestion à distance (WinRM)

Le transport des logs entre les machines s'appuie sur le protocole WinRM (Windows Remote Management). Nous avons procédé à une configuration rapide via le terminal : `winrm q`.



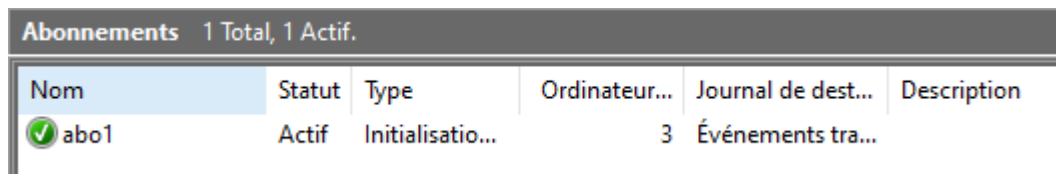
```
C:\Users\Administrateur>winrm q
Le service WinRM est déjà en cours d'exécution sur cet ordinateur.
WinRM est déjà configuré pour la gestion à distance sur cet ordinateur.
C:\Users\Administrateur>
```

Figure 64 : Configuration de WinRM

Cette étape permet à la machine d'accepter les connexions à distance, facilitant ainsi la récupération automatisée des informations nécessaires à la supervision de sécurité.

Création et configuration de l'abonnement

Dans l'Observateur d'événements, nous avons créé un nouvel abonnement en choisissant le journal "Événements transférés" comme destination.



Abonnements 1 Total, 1 Actif.					
Nom	Statut	Type	Ordinateur...	Journal de dest...	Description
✓ abo1	Actif	Initialisatio...	3	Événements tra...	

Figure 65 : Visualisation de la création de l'abonnement

Nous avons sélectionné « Initialisation par l'ordinateur source » pour permettre aux clients d'envoyer spontanément leurs flux au serveur.

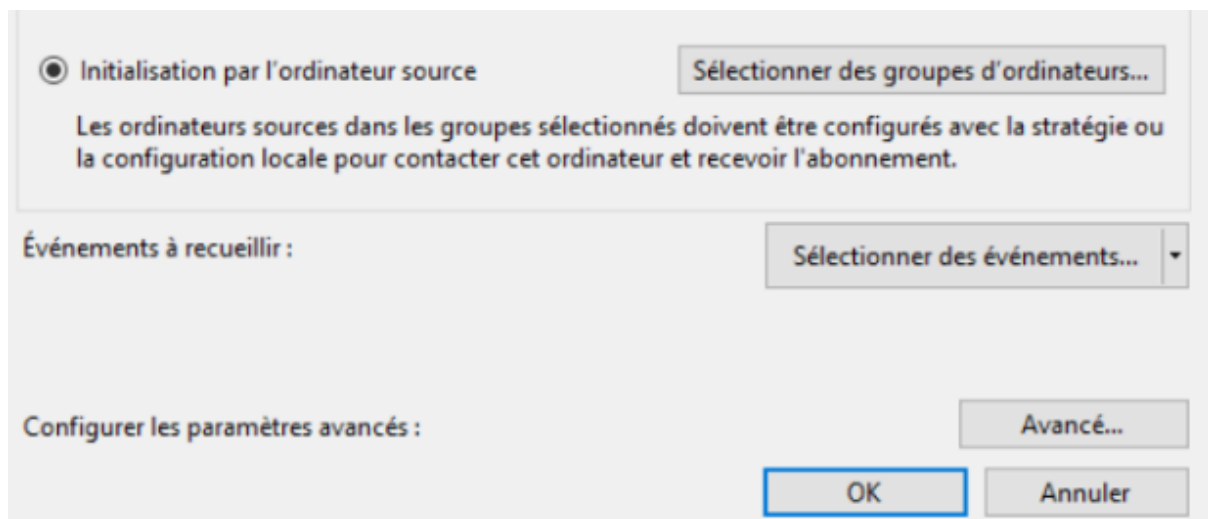


Figure 66 : Choix de l'envoi spontanée des flux au serveur

Conformément aux recommandations de l'ANSSI, nous avons utilisé une requête de filtrage complexe basée sur leur dépôt GitHub officiel. En cochant "Modifier la requête" dans la section XML, nous avons injecté le code permettant une sélection fine des événements de sécurité critiques.

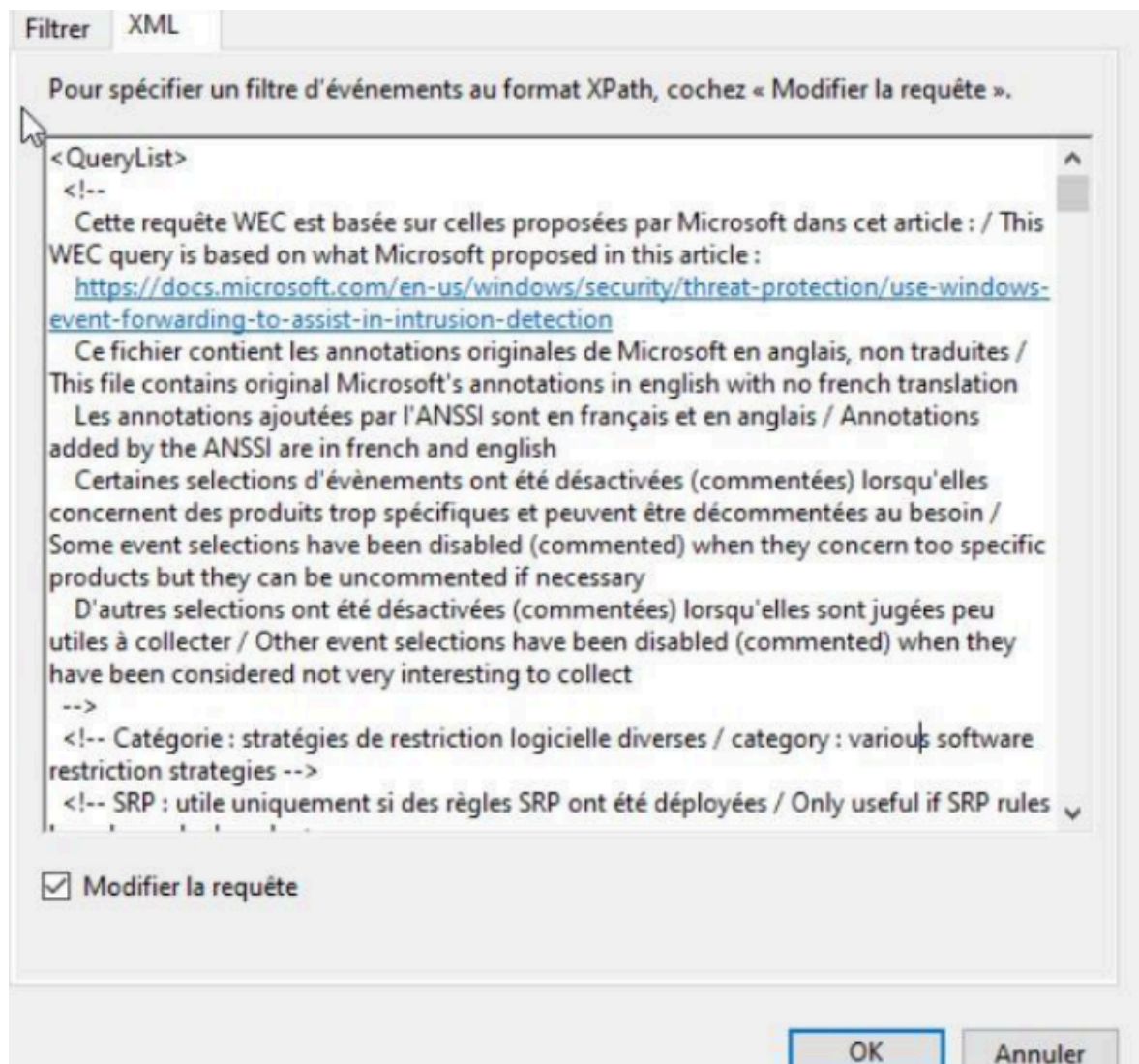


Figure 67 : Code XML pour sélection des événements de sécurité

Nous avons paramétré l'abonnement sur "Minimiser la latence" pour garantir une remontée des logs en quasi temps réel vers le SIEM.

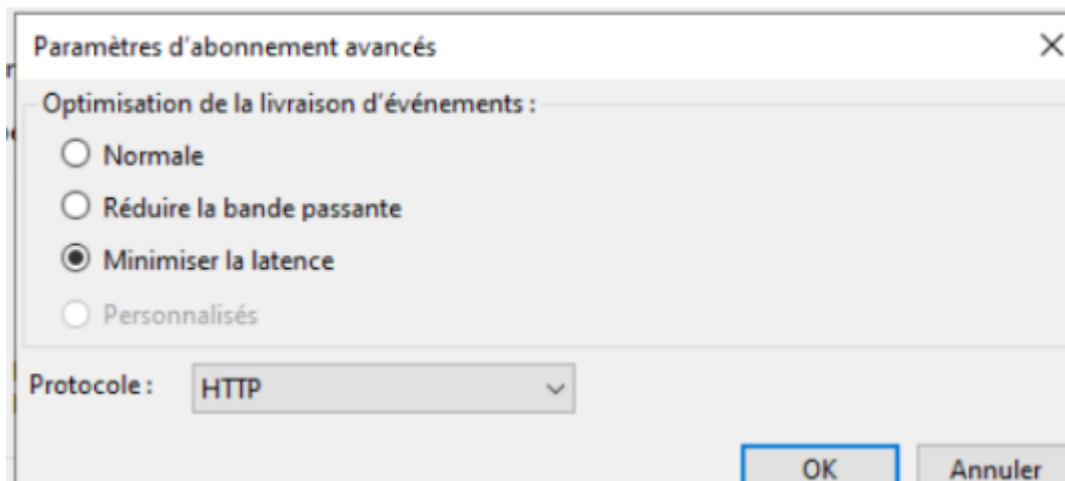


Figure 68 : Choix de paramètre pour minimiser la latence

Configuration des clients par GPO (Group Policy Object)

Pour automatiser le transfert sur l'ensemble du domaine, nous avons créé une GPO.

Permissions : Ajout du groupe "Service Réseau" au groupe local "Lecteurs des journaux d'événements".

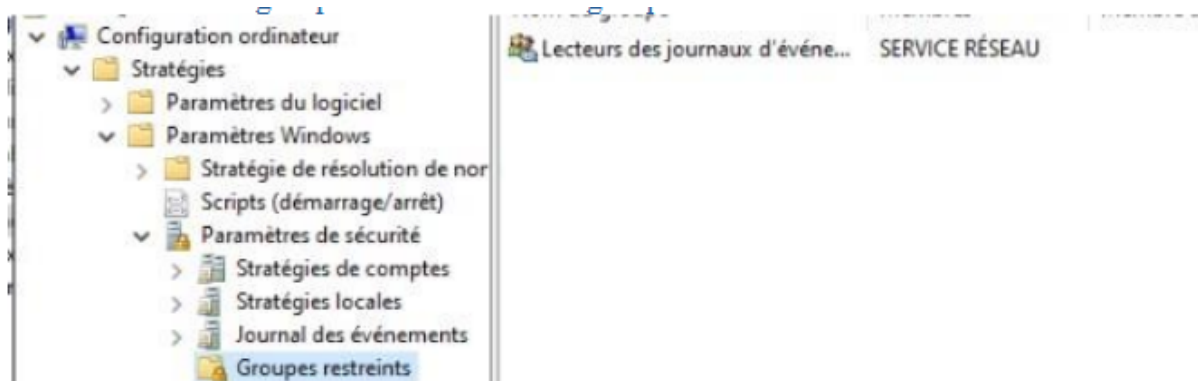


Figure 69 : Visualisation de l'ajout du groupe "Service Réseau" au groupe local "Lecteur des journaux"

Activation WinRM : Paramétrage du service pour un démarrage automatique sur tous les postes clients.

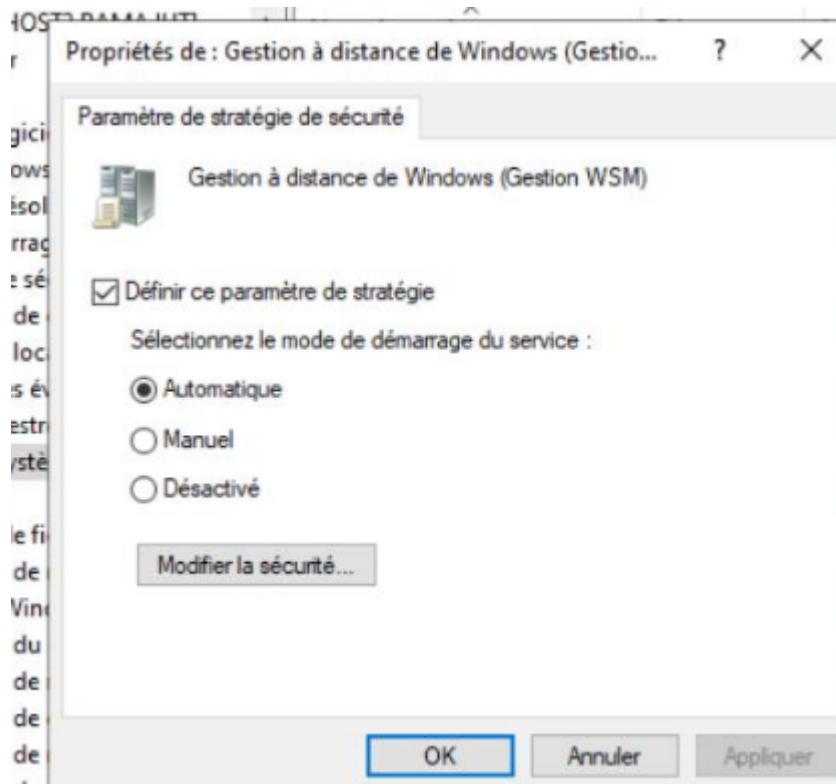


Figure 70 : Gestion à distance de windows

Gestionnaire d'abonnements : Configuration de l'adresse du serveur WEC cible et de l'intervalle d'actualisation.

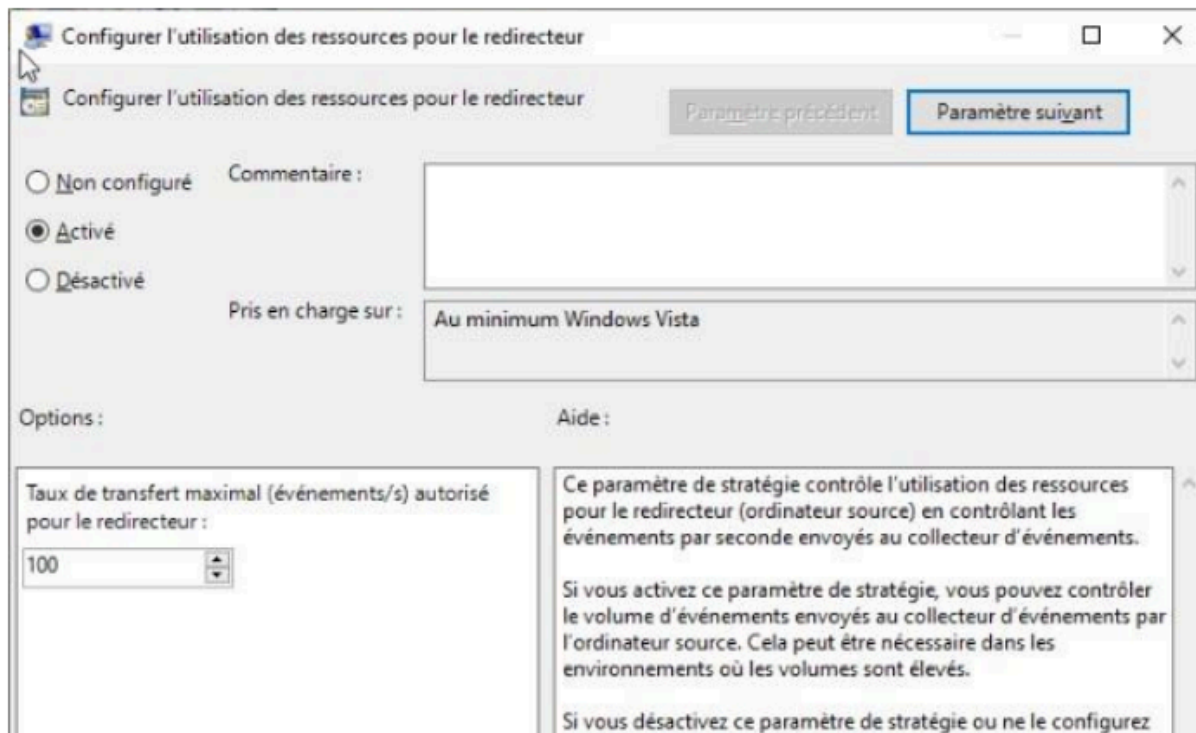


Figure 71 : Configuration du redirecteur

Sécurité d'accès : Application d'un descripteur de sécurité spécifique (SDDL) pour autoriser le compte NETWORK SERVICE à accéder aux logs de sécurité :

O:BAG:SYD:(A;;0xf0005;;;SY)(A;;0x5;;;BA)(A;;0x1;;;S-1-5-32573)(A;;0x1;;;NS

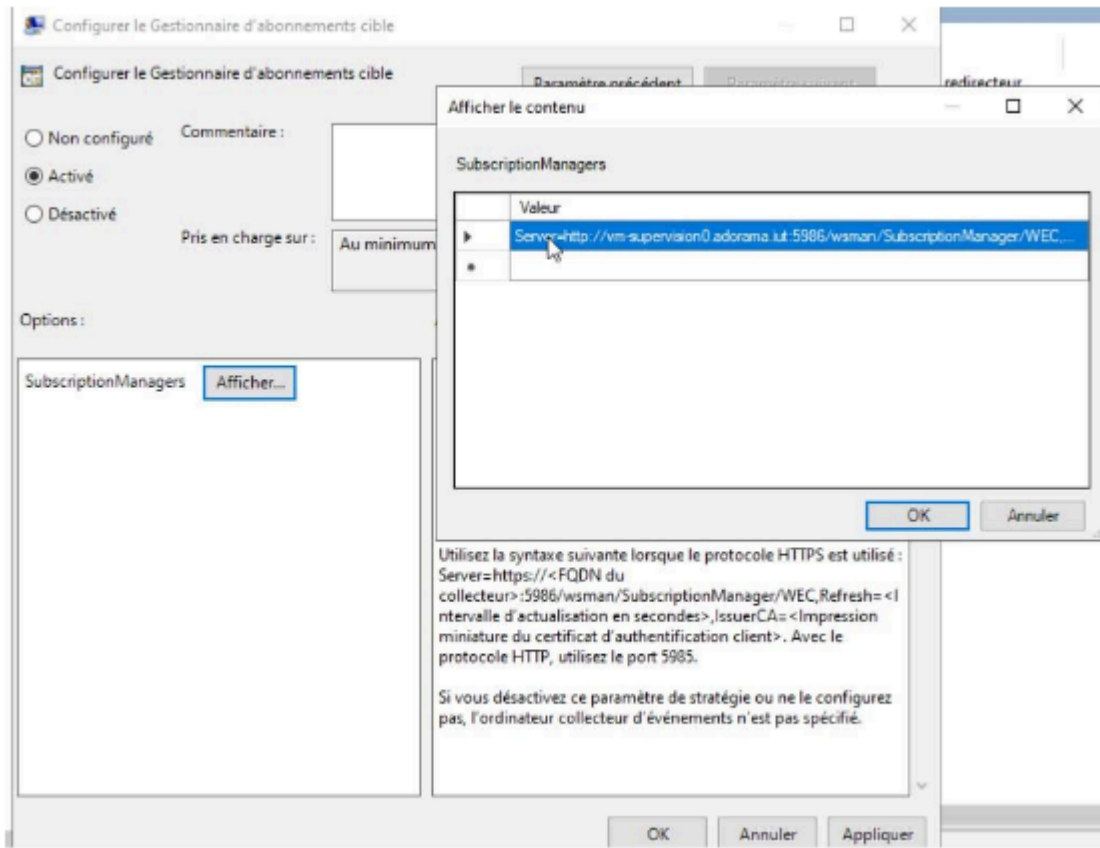


Figure 72 : Application d'un descripteur

Après avoir lié la GPO au domaine, l'application a été forcée via une commande gpupdate /force sur le serveur et les clients.

La capture suivant montre le GPO à l'état final :

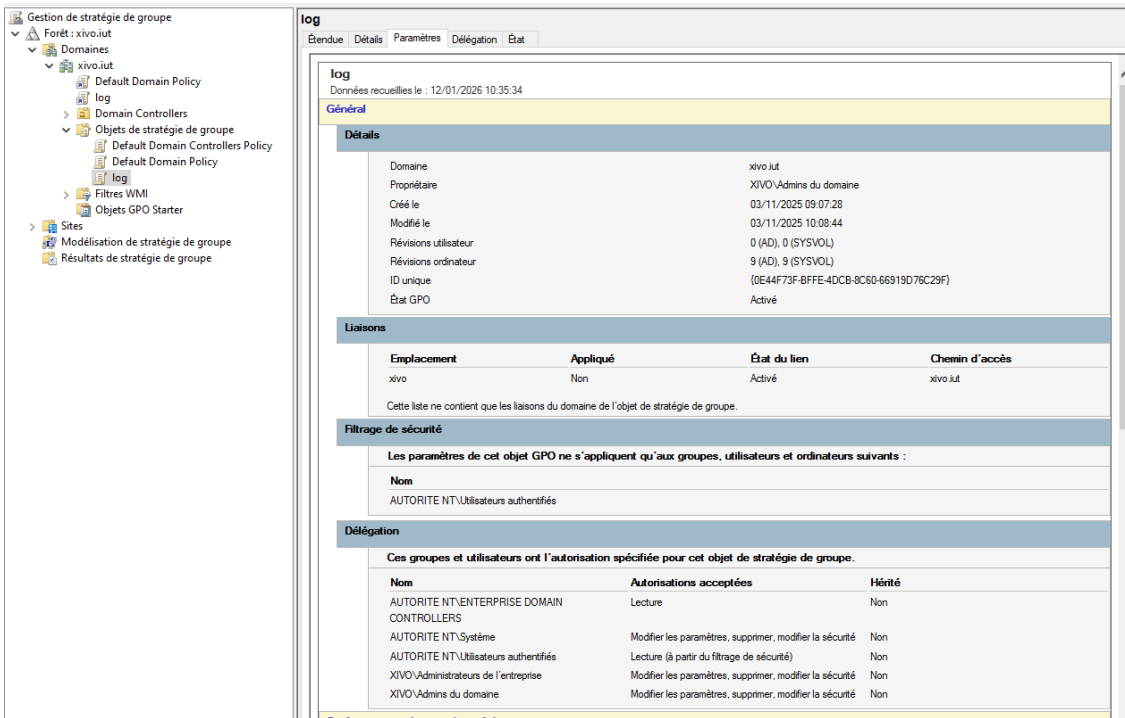


Figure 73 : Vérification de la GPO

Depuis l’observateur d’événement, dans événements transférés, on peut voir les événements des machines clients windows qui prouvent que la GPO a bien été mise en place.

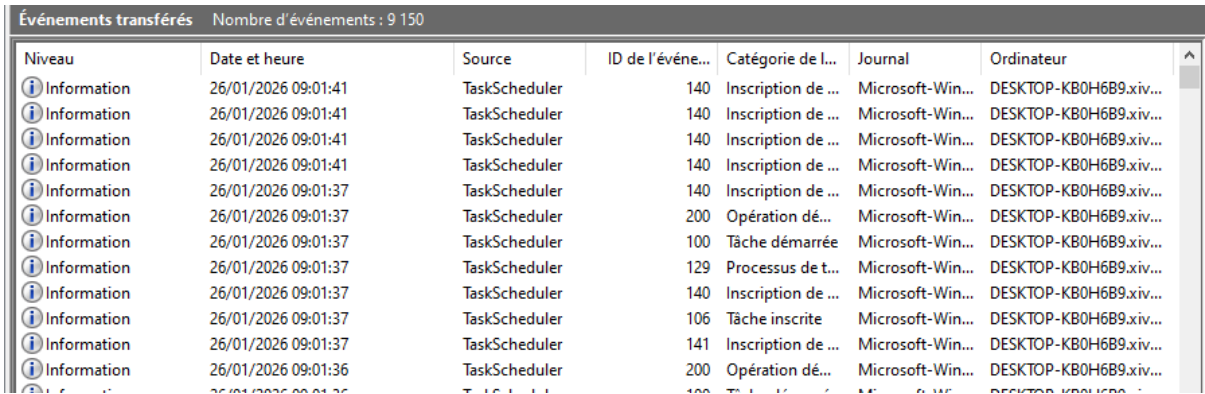


Figure 74 : Observation des événements des machines clientes windows

Dans abonnements, on peut voir que des ordinateurs sont abonnés

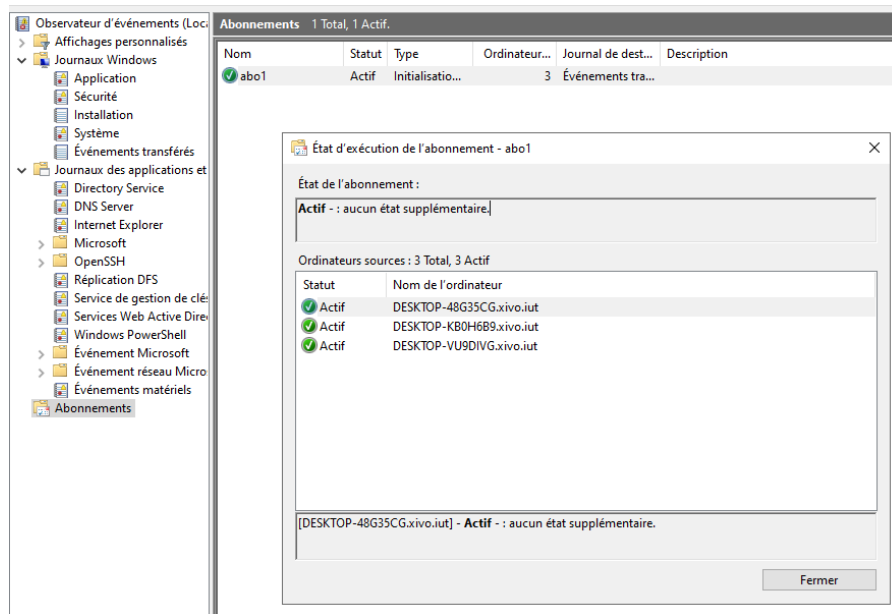


Figure 75 : Postes clients lié à l'abonnement

Intégration dans le SIEM Splunk

Une fois les logs centralisés sur le Windows Server, il restait à les expédier vers le SIEM Splunk.

Nous avons installé le Splunk Universal Forwarder sur le Windows Server en mode "On-premise".

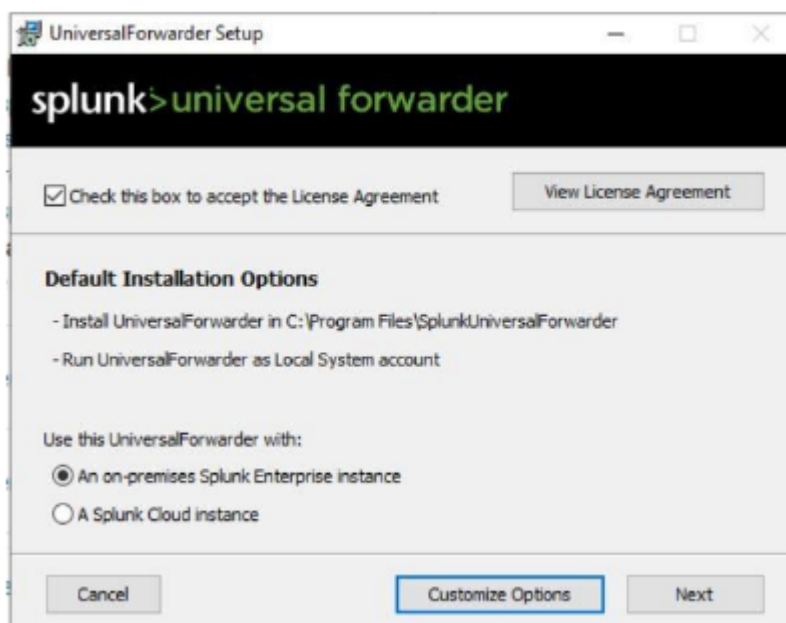


Figure 76 : choix de l'option "On-Premise"

On choisit customize options afin d'avoir plus d'options et de paramètres dans l'installation du forwarder. On a ensuite sélectionné tous les logs pour que tous puissent remonter sur le splunk.

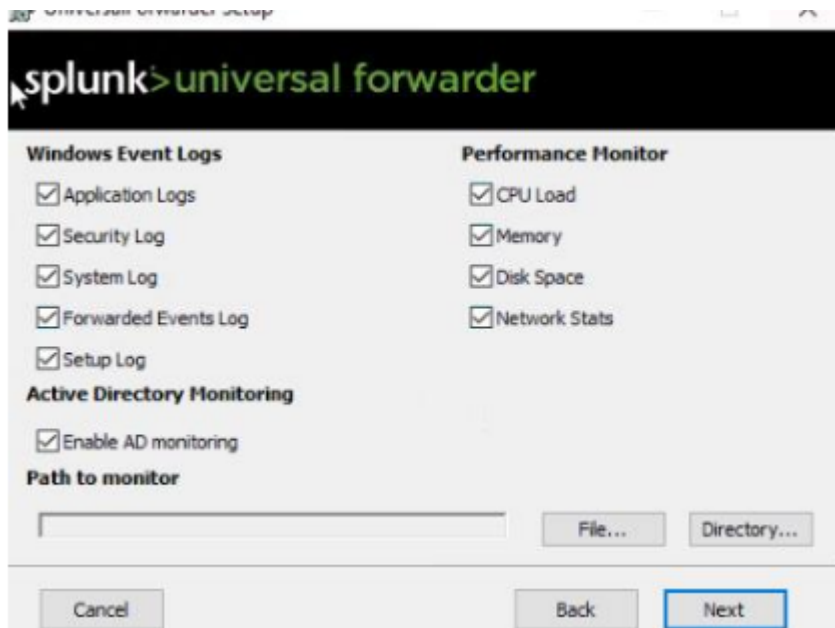


Figure 77 : choix des logs à générer

Nous avons renseigné l'adresse du serveur Splunk (IP Splunk:8089) pour centraliser la gestion des mises à jour de configuration. Le serveur a été configuré pour envoyer les données vers l'IP du SIEM sur le port 9997.

L'utilisation de la commande netstat confirme l'établissement de la session entre le Windows Server et Splunk.

```
root@Xivo2:/home/xivo2# netstat -tnp | grep 9997
tcp        0      0 192.168.1.1:9997      192.168.1.253:52210  ESTABLISHED 9368/splunkd
```

Figure 78 :Verification de l'établissement de la session entre Windows Server et splunk grâce à netstat

Désormais, une simple recherche sur l'interface Splunk permet de visualiser les événements issus des postes clients, prouvant la réussite de la chaîne de supervision.

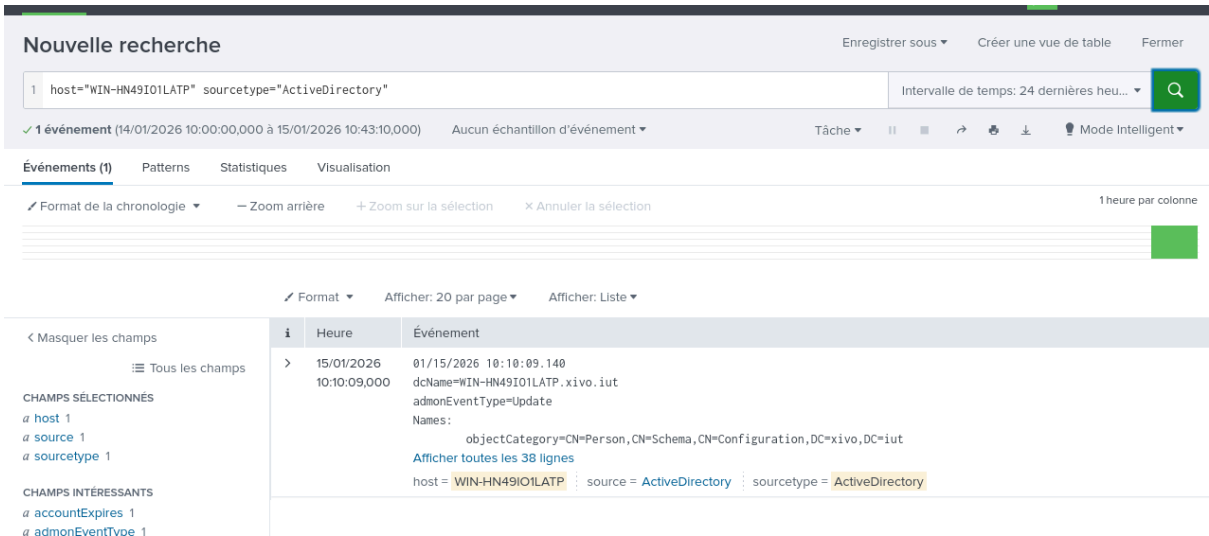


Figure 79 : Remontée des logs du serveur windows

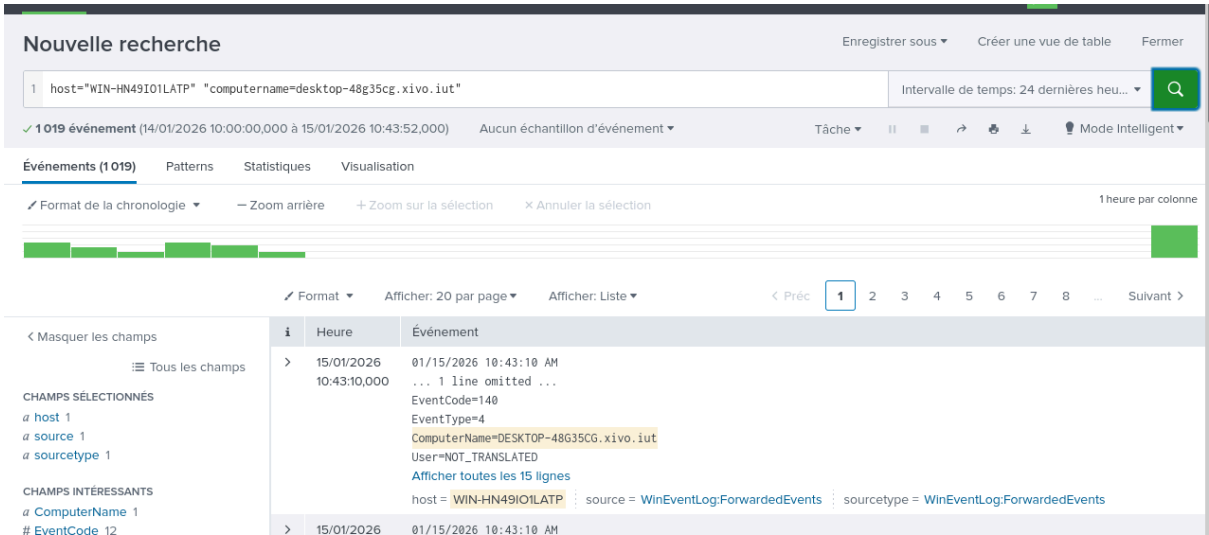


Figure 80 : Remontée des logs du client

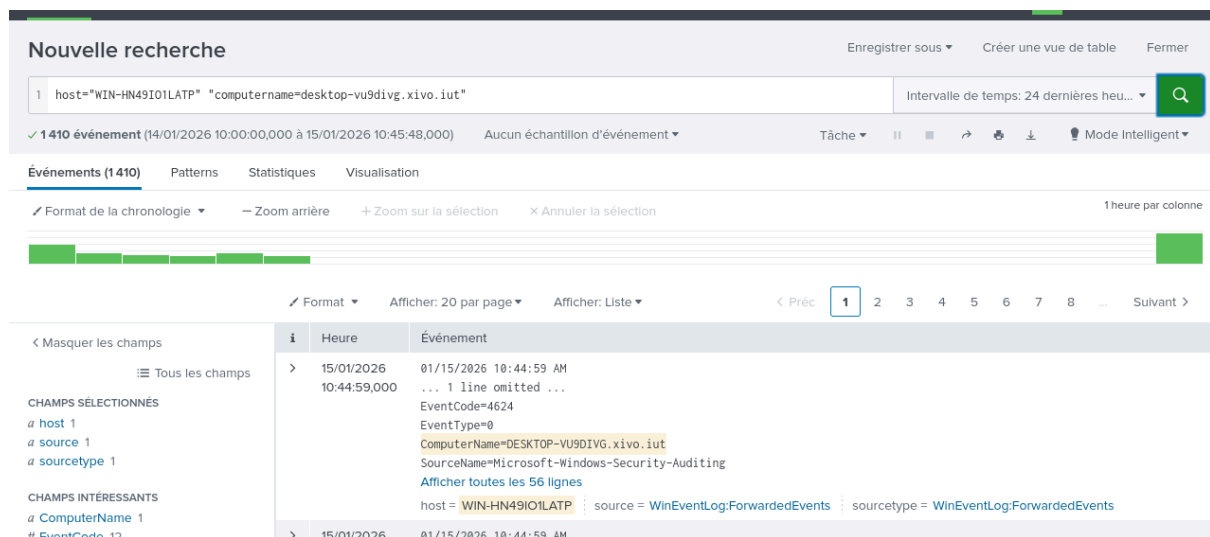


Figure 81 : Remontée des logs du client2

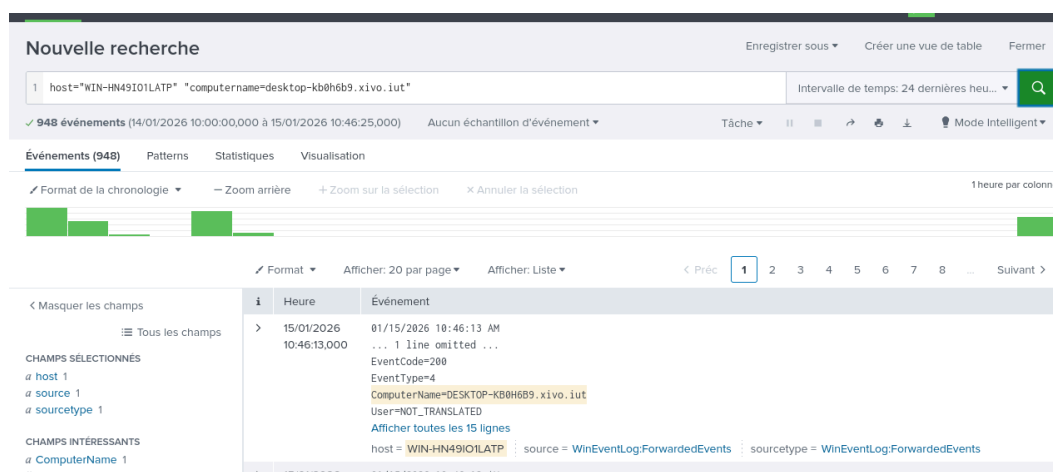


Figure 82 : Remontée des logs du client3

VI.3 Envoi des logs du pare-feu vers le siem

Pour parfaire notre infrastructure de supervision, nous avons intégré les journaux d'événements du pare-feu, qui constitue la première ligne de défense de notre réseau.

Cette étape est cruciale car elle permet de corréler les tentatives de connexion réseau avec les événements de téléphonie et d'authentification déjà centralisés.

La configuration a débuté sur l'interface d'administration du pare-feu, en naviguant dans la section dédiée aux notifications et aux traces Syslog. Nous y avons déclaré notre serveur Splunk comme destination distante, permettant ainsi l'exportation continue des flux de sécurité et des journaux de filtrage.

The screenshot shows a web interface for configuring Syslog. At the top, there are tabs for 'STOCKAGE LOCAL', 'SYSLOG', and 'IPFIX'. The 'SYSLOG' tab is active. Below the tabs, there's a section 'PROFILS SYSLOG' with a table listing profiles:

État	Nom
Activé	Syslog Profile 0
Désactivé	Syslog Profile 1
Désactivé	Syslog Profile 2
Désactivé	Syslog Profile 3

To the right of the table is a 'Détails' section for 'Syslog Profile 0'. It contains the following fields:

- Nom: Syslog Profile 0
- Commentaire: (empty)
- Serveur Syslog: Splunk
- Protocole: UDP
- Port: syslog
- Autorité de certification: (empty)
- Certificat serveur: (empty)
- Certificat client: (empty)
- Format: RFC5424

At the bottom of the details section, there is a link 'Configuration avancée'.

Figure 83 : Envoi des logs du pare-feu vers splunk

Du côté du serveur Splunk, la réception de ces données a nécessité la création d'une nouvelle entrée de données spécifique. Nous avons fait le choix technique de configurer cette écoute sur le protocole UDP. Ce protocole est privilégié pour la transmission de messages Syslog car il est nettement plus léger que le TCP et n'impose pas de vérification d'acquittement à chaque paquet envoyé. Ce mode de fonctionnement "sans connexion" garantit que la performance du pare-feu ne sera jamais impactée par la journalisation, même lors d'une activité réseau intense ou d'une attaque par déni de service.

The screenshot shows the 'Ajouter des données' (Add Data) wizard in Splunk. The 'Sélectionnez une source' (Select a source) step is active. On the left, there's a list of source types: 'Fichiers et répertoires', 'Collecteur d'événements HTTP', 'TCP/UDP', 'Scripts', 'checkapp', 'Systemd Journal Input for Splunk', 'Logd Input for the Splunk platform', and 'Splunk Secure Gateway'. The 'TCP/UDP' option is selected. On the right, there's a configuration form for the selected source type:

- Protocol: UDP (selected over TCP)
- Port: 514
- Remplace le nom de la source: facultatif
- Accepter uniquement une connexion de: facultatif

Below the form, there's an 'FAQ' section with several questions and answers related to Syslog configuration.

Figure 84 : Ajout de donnée sur le port 514 sur splunk

Pour assurer la lisibilité des données reçues, nous avons explicitement défini le type de source comme étant "syslog". Ce paramétrage permet à Splunk de reconnaître immédiatement la structure des messages envoyés par le pare-feu, facilitant ainsi le découpage automatique des champs tels que les adresses IP sources, les ports de destination ou les actions de blocage.

Paramètres d'entrée

Vous pouvez également configurer des paramètres d'entrée supplémentaires pour cette entrée de données de la manière suivante :

Sourcetype

Le sourcetype est l'un des champs par défaut que la plateforme Splunk affecte à toutes les données entrantes. Il indique à la plateforme Splunk le type de données dont vous disposez, de sorte qu'elle est en mesure de les formater de manière intelligente pendant l'indexation. Et cela représente une manière de classer vos données afin que vous puissiez y effectuer facilement des recherches.

Sélectionner

Nouveau

syslog ▼

Contexte de l'app

Les contextes d'application sont des dossiers à l'intérieur d'une instance de la plateforme Splunk, qui contiennent des configurations pour un cas d'utilisation spécifique ou un domaine de données. Les contextes d'application permettent d'accroître la capacité à gérer les définitions des entrées et sourcetypes. La plateforme Splunk charge tous les contextes d'applications en fonction de règles de priorité. [En savoir plus](#)

Hôte

Lorsque la plateforme Splunk indexe des données, chaque événement reçoit une valeur "host". La valeur d'host doit être le nom de l'appareil d'où provient l'événement. Le type d'entrée choisi détermine les choix de configurations disponibles. [En savoir plus](#)

Méthode ?

IP

DNX

Personnalisé

Figure 85 : Mise en place des paramètre d'entrée

Une fois cette chaîne de transmission validée, nous avons pu constater la remontée immédiate des logs sur l'interface de recherche du SIEM. Cette visibilité globale nous permet désormais de surveiller en temps réel les flux traversant le périmètre et d'identifier rapidement toute activité suspecte visant l'infrastructure XiVO.

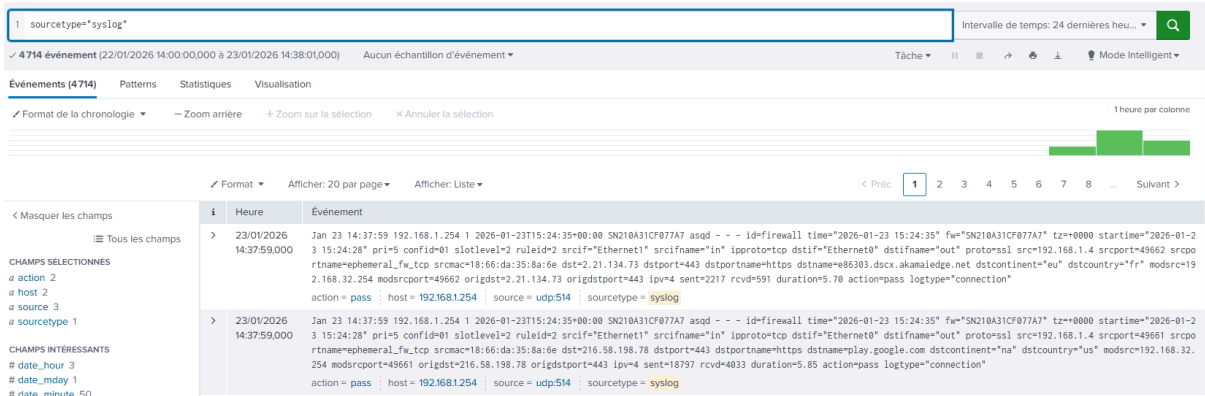
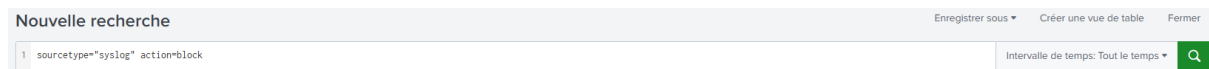


Figure 86 : Log du pare-feu sur splunk

VI.3 Envoie des logs du pare-feu vers le siem

En raison de l'utilisation de la version gratuite de Splunk, qui ne supporte pas la création d'alertes automatiques par courriel, nous avons mis en place une méthode alternative pour identifier rapidement les incidents critiques.

Nous avons utilisé les "Event Types" pour créer un marquage visuel spécifique permettant de repérer les menaces dès l'écran de recherche, sans nécessiter une analyse manuelle complexe.



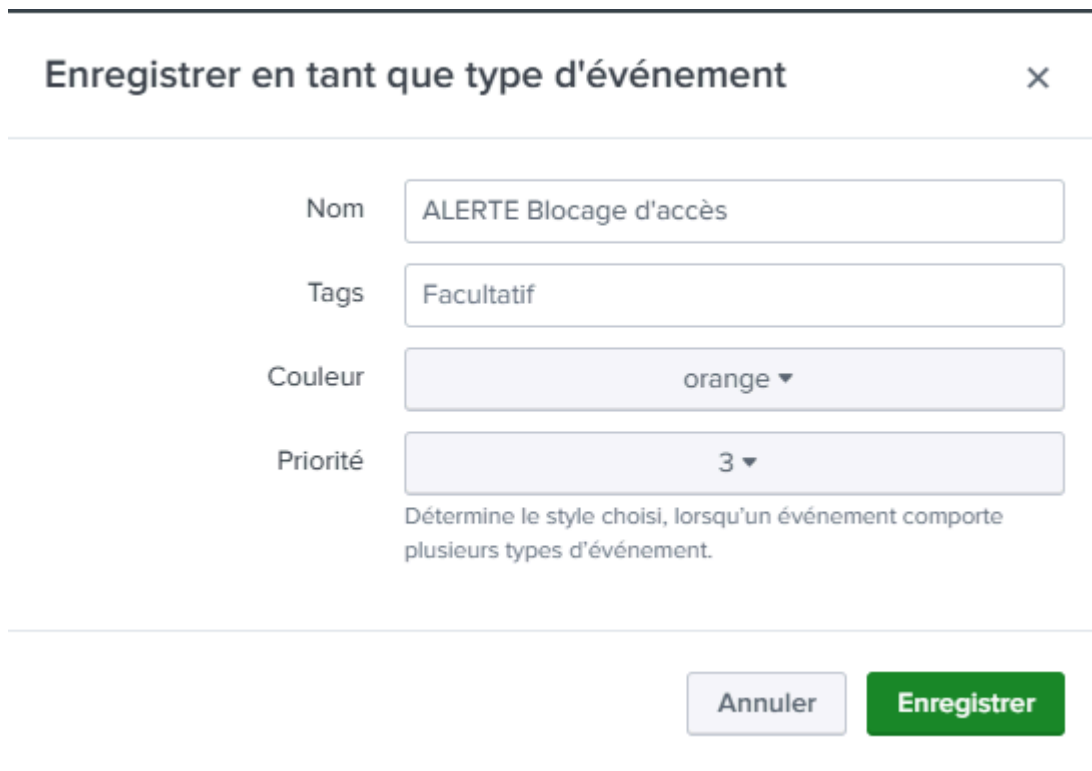
Nouvelle recherche

1 sourcetype=syslog action=block

Enregistrer sous Créer une vue de table Fermer

Intervalle de temps: Tout le temps

Pour ce faire, nous avons enregistré une requête spécifique ciblant les flux rejetés par le pare-feu. Lorsqu'un journal correspond à une action de blocage, Splunk lui attribue automatiquement un type d'événement prédéfini. Le résultat de cette configuration est immédiatement visible dans l'interface de recherche : chaque ligne de log provenant d'un flux bloqué par le pare-feu est désormais mise en évidence par un bandeau de couleur orange.



Enregistrer en tant que type d'événement

Nom ALERTE Blocage d'accès

Tags Facultatif

Couleur orange ▼

Priorité 3 ▼

Détermine le style choisi, lorsqu'un événement comporte plusieurs types d'événement.

Annuler Enregistrer

Figure 87 : Ajout d'un événement

Cette aide visuelle transforme radicalement l'efficacité de la supervision. Au lieu de parcourir des milliers de lignes de texte brut, l'administrateur peut identifier au premier coup d'œil une recrudescence de blocages sur le pare-feu. Ce système de signalétique permet de repérer beaucoup plus facilement les comportements suspects ou les tentatives d'intrusion répétées, garantissant ainsi une réactivité accrue malgré les limitations de la licence gratuite.

i	Heure	Événement
>	23/01/2026 15:39:24,000	Jan 23 15:39:24 192.168.1.254 1 2026-01-23T16:26:00:00 SN210A31CF077A7 asqd - - - id=firewall time="2026-01-23 16:26:00" fw="SN210A31CF077A7" tz="+0000 starttime="2026-01-23 16:25:59" pri=4 confid=0 slotlevel=2 ruleid=5 srcif="Ethernet1" srcifname="in" ipproto=tcp dstif="Ethernet0" dstifname="out" proto=ssl src=192.168.1.1 srcport=59684 srcpo rtname=ephemeral_fw_tcp srcname=Splunk srcmac=18:66:da:35:4f:3f dst=142.251.168.84 dstport=443 dstportname=https dstname=accounts.google.com dstcontinent="na" dstcountry="u s" modsrc=192.168.32.254 modsrcport=59684 origdst=142.251.168.84 origdstport=443 ipv=4 action=block msg="Early ChangeCipherSpec" class=protocol classification=0 alarmid=312 target=dst logtype="alarm" action = block host = 192.168.1.254 source = udp:514 sourcetype = syslog
>	23/01/2026 14:41:15,000	Jan 23 14:41:15 192.168.1.254 1 2026-01-23T15:27:52:00:00 SN210A31CF077A7 serverd - - - id=firewall time="2026-01-23 15:27:52" fw="SN210A31CF077A7" tz="+0000 starttime="2026-01-23 15:27:52" error=0 user="admin" address=192.168.1.4 sessionid=2 msg="CONFIG FILTER RULE INSERT type=filter state=off action=block srctarget=Any dsttarget=Any comment=%22 Cr%K3%A9%C3%A9 le 2026-01-23 15:27:50, par admin (192.168.1.4)%22 index=10 global=0 output=xml" logtype="server" action = block host = 192.168.1.254 source = udp:514 sourcetype = syslog
>	23/01/2026 14:24:23,000	Jan 23 14:24:23 192.168.1.254 1 2026-01-23T15:11:00:00:00 SN210A31CF077A7 serverd - - - id=firewall time="2026-01-23 15:11:00" fw="SN210A31CF077A7" tz="+0000 starttime="2026-01-23 15:11:00" error=0 user="admin" address=192.168.1.4 sessionid=2 msg="CONFIG FILTER RULE UPDATE action=block index=10 global=0 type=filter position=2 output=xml" logtype="server" action = block host = 192.168.1.254 source = udp:514 sourcetype = syslog

Figure 88 : Logs liés à l'événement

VII/ Difficultés rencontrées

Durant le projet nous avons rencontré plusieurs problèmes. Dans un premier temps nous ne pouvions pas installer Debian sur les postes. L'installation de Debian via le système automatique ne faisait pas l'installation en mode UEFI. Cela faisait donc en sorte que le poste ne détecte pas l'OS pour le boot. Nous avons donc dû faire une installation via les paramètres expert pour faire en sorte d'installer Debian via l'UEFI. Une fois cela fait le poste à bien détecter l'OS il peut boot normalement.

Nous avons donc choisi de prendre la dernière version de Xivo pour notre projet qui se trouve sur debian 12 mais lors de l'installation de UC Assistant il y avait des fonctionnalités qui ne marchaient pas car elle n'était pas encore compatible avec la dernière version de xivo. Nous avons donc dû installer un Debian 11 et refaire l'installation de xivo avec la version compatible avec Debian 11. Par la suite le script d'installation fourni par la documentation Xivo n'était pas adapté pour la version de debian 11. Nous avons donc dû modifier les dépendances utilisées pour l'installation dans le fichier source.list du poste et dans le fichier d'installation. Cela à fonctionné par la suite UC Assistant avait toutes les fonctionnalités de disponible.

Par la suite nous avons une difficulté avec l'application Xivo UC Assistant. Nous n'arrivons pas à initialiser un appel avec un autre utilisateur. Il fallait que l'on modifie simplement le type de ligne qu'utilise l'utilisateur en WebRTC car l'application utilise webrtc pour communiquer On ne verra d'ailleurs aucune trame SIP car l'ensemble de la communication est chiffré.